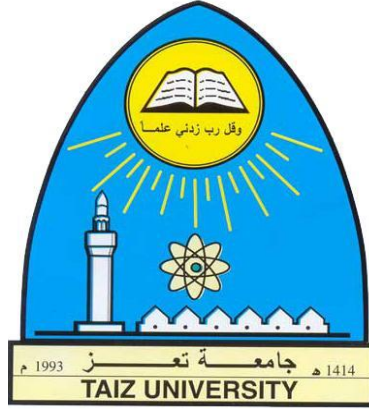




Help the homeless

أشرف بشير حميد

ايمن عصام قاسم

بندر خالد فيصل

صفاء احمد

ميامين منير

نورهان عبد الرب

إشراف الدكتور: عبد الملك القباطي

مشروع مقدم كجزء من المتطلبات لنيل درجة

البكالوريوس في علوم الحاسوب

قسم علوم الحاسوب كلية العلوم التطبيقية جامعة تعز

تعز - الجمهورية اليمنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ... (177))

صدق الله العظيم

سورة البقرة - الآية 177

إهداء

سبحانك يا الله ما احلمك، وبحالي ما اعلمك، وعلى تفريج همي ما اقدرك، انت ثقتي ورجائي، فجعل حسن ظني فيك جزائي، سبحانك اللهم وبحمدك.

الى من أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، الى النبي الكريم رحمة ونور للعالمين، محمد صلى الله عليه وسلم.

إلى والدي الغاليين، اللذين كانا نور دربي وسراج أملِي. شكرًا على كل لحظة دعم ومساندة، أهدىكم هذا النجاح الذي هو ثمرة جهدكم وتضحياتكم.

إلى جامعة تعز، وأساتذتي الكرام، الذين نهلت من علمهم واستفدت من خبراتهم. أهدىكم هذا النجاح تعبيرًا عن امتناني لكل ما قدمتموه لي من علم ودعم.

إلى أصدقائي الذين شاركوني هذه الرحلة التعليمية بكل ما فيها من تحديات وإنجازات. هذا الإهداء لكم، رمزًا لتقديرِي واعتزازي ب صداقتكم.

إلى كل من كان له دور في دعمي ومساندتي خلال هذه الرحلة. هذا المشروع هو ثمرة جهد مشترك، وأهديه لكم جميعًا تعبيرًا عن امتناني وشكري العميقين

رسالة شكر وتقدير

إلى سعادة الدكتور/ عبدالملك القباطي حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والعرفان على إشرافكم الكريم على مشروعنا، وما بذلتموه من وقت وجهد وتوجيه علمي رصين منذ اللحظة الأولى، وانتهاءً بتجويد المخرجات.

لقد كان لحرصكم على الدقة العلمية، وسعة صدركم في المراجعات، وملاحظاتكم العميقة التي تلامس جوهر العمل أثرٌ بالغ في ارتقاء المشروع شكلاً ومضموناً.

تعلمنا على أيديكم كيف تتحول الفكرة إلى نظام متكامل يخدم المجتمع، وكيف يُمزج بين رصانة البحث النظري وحرفية التنفيذ العملي.

جزاكم الله عنا خير الجزاء، وكتب لكم أجر ما قدّمتم، ونسأل الله أن يديم عليكم الصحة والتوفيق، وأن يجعل ما بذلتموه من علم وتوجيه في ميزان حسناتكم.

تفضلوا بقبول خالص الشكر وعظيم الامتنان، ووافر الاحترام والتقدير

فريق المشروع

رسالة شكر وتقدير

إلى الاستاذ/ أهيف عبد الملك الهلالي حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والعرفان على مساعداتكم الكريمة لمشروعنا، وما بذلتموه من عطاء منذ اللحظة الأولى، حتى النهاية.

جزاكم الله عنا خير الجزاء، وكتب لكم أجر ما قدّمتم، ونسأل الله أن يديم عليكم الصحة والتوفيق، وأن يجعل ما بذلتموه من علم وتوجيه في ميزان حسناتكم.

تفضلوا بقبول خالص الشكر وعظيم الامتنان، ووافر الاحترام والتقدير

رئيس فريق المشروع/ بندر الفاتش

فهرس المحتويات

1	الخلاصة بالعربي
2	الخلاصة بالإنجليزي
	الفصل الاول: المقدمة.....
1.1	نظرة عامة على المشروع
1.2	بيان المشكلة
1.2.1	المشكلة من جانب التطبيق (المستخدم والمجتمع)
1.2.2	المشكلة من جانب نظام الويب (الجهات المختصة)
1.2.3	خلاصة المشكلة
1.3	اهداف المشروع
1.3.1	الهدف العام
1.3.2	الاهداف التفصيلية
1.3.2.1	اهداف تتعلق بالتطبيق (جانب المجتمع)
1.3.2.2	اهداف تتعلق بالنظام الاداري (جانب الجهات)
1.4	نطاق المشروع
1.4.1	الفئة المستهدفة
1.4.2	مميزات المشروع
1.4.3	التكامل التكنولوجي
1.4.4	التغطية الجغرافية
1.4.5	ادوار المستخدمين
1.4.6	الامان والخصوصية
1.4.7	الاختبار والنشر
1.4.8	الحدود الوظيفية للمشروع
1.5	المنهجية المستخدمة في المشروع
1.5.1	الجانب النظري – المنهج الوصفي التحليلي
1.5.2	الجانب العملي – نموذج التطوير التزايدي

10	1.5.2.1	تطبيق النموذج في المشروع
11	1.5.2.2	مزايا النموذج المعتمد
	1.6	دراسة الجدوى.....
11	1.6.1	الدراسة المبدئية
11	1.6.2	الدراسة الفنية والتشغيلية
15	1.6.3	الدراسة الاقتصادية
16	1.6.4	الدراسة الاجتماعية
		الفصل الثاني: الخلفية النظرية
18	2.1	المقدمة
18	2.2	تطور الانظمة الخدمية المشابهة
20	2.3	اهمية المشروع: اهمية عامة
20	2.3.1	اهمية التطبيق الميداني
20	2.3.2	اهمية نظام الويب
21	2.3.3	اهمية صفحة ارسال الدعم
21	2.4	الادوات والتقنيات المستخدمة في بناء النظام
24	2.5	خطة التنفيذ
		الفصل الثالث: مرحلة التحليل
25	3.1	المقدمة
25	3.2	طرق جمع المتطلبات
26	3.3	المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية
26	3.3.1	المتطلبات الوظيفية
27	3.3.2	المتطلبات الغير وظيفية

27 3.4 تمثيل النظام بمخططات UML

28 3.4.1 مخطط حالة الاستخدام

29 3.4.2 مخطط الأنشطة

31 3.4.3 مخطط الصنف

32 3.4.4 مخطط التسلسل

..... الفصل الرابع: مرحلة التصميم

..... 4.1 مقدمة

..... 4.2 تصميم جداول النظام

..... 4.3 تصميم واجهات المشروع

..... 4.3.1 تصميم واجهات نظام الويب

..... 4.3.2 تصميم واجهات التطبيق

..... الفصل الخامس: مرحلة التنفيذ

..... 5.1 مقدمة

..... 5.2 بيئة التطوير

..... 5.3 معايير البرمجة

..... 5.4 الوحدات والمكونات

..... 5.4.1 تطبيق الموبايل

..... 5.4.2 نظام الويب

..... 4.4.3 قاعدة البيانات

..... 5.5 الاختبار وتصحيح الأخطاء

..... الفصل السادس: النتائج والتوصيات

6.1	مقدمة
6.2	النتائج
6.3	ايجابيات وسلبيات النظام
6.3.1	ايجابيات النظام
6.3.2	سلبيات النظام
6.4	التحديات والمعوقات
6.5	التوصيات والاقتراحات
6.6	الخاتمة
	المراجع
7.1	المراجع
	الملاحق
	الملحق (أ)
	الملحق (ب)

خلاصة المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية والمنظمات في رصد ومتابعة ظاهرة التشرد، خصوصاً صعوبة تحديد أماكن المشردين وحصر أعدادهم وخصائصهم بالأساليب الورقية التقليدية التي تستهلك وقتاً وتكلفة وتفقر إلى الدقة اللحظية. يقترح المشروع منصة تقنية متكاملة تتكون من تطبيق موبايل موجّه لعُقّال الحارات لتسجيل البلاغات ميدانياً، ونظام ويب للإدارة المركزية يختص بمراجعة البيانات واتخاذ القرار وقد اعتمدت هذه الدراسة منهجية مزدوجة تجمع بين **المنهج الوصفي التحليلي** في الجانب النظري، و**نموذج التطوير التزايدى** في الجانب العملي. يهدف هذا الجمع إلى فهم المشكلة اجتماعياً وتقنياً بدقة، ثم بناء الحل على مراحل قابلة للاختبار والتحسين.

يقوم تطبيق الموبايل بتمكين العاقل من إنشاء بلاغ يتضمن بيانات الحالة (الاسم إن وُجد، الحالة الصحية، الظروف المحيطة)، وتحديد الموقع الجغرافي بدقة عبر GPS والخرائط، وإرفاق صورة شخصية، ثم حفظ البلاغ آمناً في قاعدة بيانات سحابية مع ربطه وعرضه بحساب المبلّغ وإمكانية تعديل بياناته.

كما يوفر التطبيق واجهة مخصّصة للداعمين تتيح مسارين واضحين: دعم عام لصالح الجهة المعنية، ودعم فردي موجّه لحالة محددة، بما في ذلك رفع إيصال/صورة اختيارية وتسجيل بيانات التواصل.

على الجانب الإداري، يتيح نظام الويب لوحة استقبال للبلاغات الجديدة مع أدوات فرز وبحث وتصفية وتتبع لحالة كل بلاغ (جديد، متنقّل، غير متنقّل)، ويستخدم النظام تقنية التعرف على الوجه للمساعدة في التمييز بين البلاغات المتكررة للحالة ذاتها أو الحالات المتنقّلة بين الأحياء، بما يرفع موثوقية البيانات ويقلّل الازدواجية. كما يتضمن النظام لوحة مؤشرات إحصائية تعرض أعداد البلاغات وتوزّعها جغرافياً وزمنياً، وحالة المعالجات، وملخصاً لتدفقات الدعم العام والفردي.

يراعي الحل مبادئ الخصوصية وحماية البيانات الحساسة (الصور والمواقع).

وبهذا أسهمت المنصة بعد التشغيل التجريبي في تقليص زمن تسجيل البلاغ وإتاحته لحظياً للإدارة، ورفع دقة تحديد المواقع وربط البلاغات بالمبلّغين، وتوفير قناة منظمة للدعم الاجتماعي، ويتميّز الحل بقابليته للتوسّع والتطوير مستقبلاً، مثل: ربط بيانات البلاغات المتكررة مع بعضها البعض، وإرسال تنبيهات ذكية، وتوسيع نماذج التعرف لتحسين اكتشاف التكرارات، ودعم لغات محلية، وربط تكاملي مع أنظمة خارجية. بذلك يقدّم المشروع إطاراً رقمياً موحدًا يربط المجتمع بالجهات المختصة، ويُمكن من إدارة أكثر فاعلية للبلاغات والدعم، ويعزّز الأثر الإنساني والاجتماعي بطريقة عملية قابلة للقياس.

Project Abstract

This project addresses the challenges facing government agencies and civil organizations in monitoring and following up on homelessness—especially the difficulty of locating people experiencing homelessness and enumerating their characteristics using paper-based methods that are time-consuming, costly, and lack real-time accuracy. It proposes an integrated digital platform composed of a mobile application for neighborhood leaders (Aqil) to file field reports, and a web system for centralized administration to review data and make decisions. The study adopts a dual methodology: a descriptive-analytical approach for the theoretical background, and an incremental development model for the implementation—allowing the problem to be understood precisely in both social and technical terms, then built in testable, improvable stages.

The mobile app enables the Aqil to create a report that includes core case data (name if available, health status, surrounding conditions), precise geolocation via GPS and digital maps, and an attached portrait photo. Each report is securely stored in a cloud database, linked to the reporter's account, and can later be viewed and edited when needed.

The app also provides a dedicated interface for supporters with two clear paths: general support directed to the responsible institution, and individual support targeted to a specific person, with optional upload of a receipt/photo and the entry of contact details.

On the administrative side, the web system offers an intake dashboard for new reports with tools for sorting, search, filtering, and end-to-end tracking of each report's status (new, mobile/duplicate, non-mobile). Facial recognition is used to help distinguish repeat submissions for the same person or cases that move across neighborhoods, thereby improving data reliability and reducing duplication. The system also includes an analytics dashboard that visualizes report volumes, geographic and temporal distribution, processing status, and summarized flows of general and individual support.

The solution explicitly observes privacy and protection of sensitive data (photos and locations).

In pilot use, the platform shortened the time needed to file a report, made submissions instantly available to administrators, improved location accuracy, strengthened the link between reports and reporters, and provided an organized channel for social support. The solution is designed to scale and evolve—for example, linking recurring reports for the same person, issuing smart notifications, enhancing recognition models to better detect duplicates, supporting local languages, and integrating with external systems. Overall, the project delivers a unified digital framework that connects the community with the competent authorities, enables more effective management of reports and support, and amplifies humanitarian and social impact in a practical, measurable way.

الفصل الأول

المقدمة

1.1 نظرة عامة على المشروع:

تُعَدُّ قضية التشرد من أبرز القضايا الإنسانية والاجتماعية في مختلف المجتمعات، النامية منها والمتقدمة. فهي ترتبط بجملة من العوامل كالفقر والبطالة والهجرة والنزاعات وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية، ما يجعلها قضية مركّبة تتطلب حلولاً مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية في الرصد والمتابعة. ومن هنا برزت الحاجة إلى توظيف التقنيات الحديثة لابتكار وسائل عملية تساعد على رصد حالات التشرد، وجمع بيانات دقيقة عنها، وإيصالها إلى الجهات المعنية بسرعة وفعالية.

يركّز هذا المشروع على تطوير نظام رقمي متكامل لإدارة ومتابعة حالات المشردين، يعتمد على تطبيق للهواتف الذكية ولوحة تحكم عبر الويب. يتيح التطبيق لعُقال الأحياء رفع بلاغات ميدانية تتضمن معلومات أساسية عن الحالة، ووضعها الصحي، وظروفها المعيشية، مع إرفاق صورة، وتحديد الموقع الجغرافي بدقة عبر خدمات تحديد المواقع (GPS) والخرائط. تُحفظ هذه البلاغات في قاعدة بيانات سحابية مركزية تتيح وصولاً آنياً للجهات المختصة، مع ربط كل بلاغ بحساب المبلّغ.

ومن الجانب الإداري، توفر لوحة التحكم عبر الويب إمكانيات شاملة لإدارة البلاغات؛ من الاستعراض والتعديل والحذف، إلى البحث والتصنيف وفق معايير محدّدة مثل الموقع الجغرافي، الحالة الصحية، أو اسم رئيس الحي. ويسهم ذلك في تمكين متّخذي القرار من توزيع الموارد بعدالة، وتوجيه فرق الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجاً، مع ضمان توثيق كامل لكل حالة وما يطرأ عليها من تحديثات.

لا تقتصر القيمة المضافة للمشروع على معالجة حاجة آنية، بل تمتد لتقديم نموذج قابل للتطوير والتوسع. فالبنية المقترحة تُمكن مستقبلاً من شمول فئات مجتمعية أخرى بحاجة إلى الرعاية—كالأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة—والاستفادة من البنية السحابية والتقنيات الذكية كالملاحة الرقمية والتحليلات البيانية؛ بما يجعل المنظومة أداة عملية وفعالة لتحسين الاستجابة المجتمعية للمشكلات الإنسانية.

وبناءً على ما سبق، يُمثّل هذا المشروع خطوة نحو دمج التكنولوجيا بالعمل الإنساني والاجتماعي، ضمن إطار يُحقّق التكامل بين أفراد المجتمع والجهات المسؤولة ويعزّز قيم التضامن والتكافل. فهو لا يقدّم حلاً تقنياً لمشكلة التشرد فحسب، بل يفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمجتمع، وبما يسهم في بناء واقع أكثر عدلاً وتماسكاً.

1.2 بيان المشكلة:

تُعَدُّ ظاهرة التشرد من أبرز التحديات الاجتماعية في المجتمعات الحديثة، إذ يعيش المتشردون في ظروف غير إنسانية تفنقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، من مأوى ورعاية صحية ومصدر دخل، وتضاعف

هذه الظروف من مخاطر المرض والاستغلال والعنف، ورغم وجود مبادرات رسمية وخيرية، فإن غياب منظومة رقمية موحدة يجعل الجهود متفرقة وعشوائية، ويؤدي إلى فقدان البيانات أو تكرارها وضعف الاستجابة.

يتمثل **جوهر المشكلة** في غياب قناة تكنولوجية فعالة تربط المجتمع بالجهات المعنية، وتُمكن من الإبلاغ السريع عن الحالات وتوثيقها وتتبعها. ويمكن تفريع ذلك إلى محورين رئيسيين يتصلان بموضوع الدراسة:

أولاً: المشكلة من جانب التطبيق (المستخدم والمجتمع)

- **ضعف قنوات التبليغ:** يفتقر رؤساء المناطق إلى وسيلة رقمية سهلة وسريعة للإبلاغ؛ إذ غالباً ما يقتصر الأمر على الاتصال الهاتفي أو المراجعة الحضورية، ما يُفقد كثيراً من الحالات ويقلل الكفاءة.
- **غياب التوثيق اللحظي:** عدم إرفاق صورة للحالة أو مشاركة إحداثيات دقيقة يعرقل تحديد مواقع المشردين واستجابتهم.
- **انعدام الشفافية والمتابعة:** لا تتضح للمبلغين حالة البلاغ (هل تمت عملية تسجيله ومعالجته أم لا؟)، ما يضعف المتابعة ويصعب التخطيط للنزول الميداني وفق خريطة واضحة لمواقع وأنواع الحالات.
- **ارتفاع التكلفة والوقت:** البحث اليدوي عن مواقع المشردين وتحديثها يستنزف وقتاً وجهداً ويزيد الكلفة التشغيلية.

ثانياً: المشكلة من جانب النظام الإداري (الجهات المختصة)

- **غياب قاعدة بيانات مركزية:** لا يوجد نظام موحد لتجميع وتخزين بيانات الحالات المبلغ عنها، ما يسبب فقداناً أو تكراراً للمعلومات.
- **ضعف آلية التنسيق الميداني:** غياب الربط الإلكتروني بين الفرق الميدانية والإدارة يُبطئ الاستجابة ويؤدي إلى توزيع غير عادل للموارد.
- **قصور في الأدوات التحليلية:** عدم توفر واجهات تسمح بتصنيف الحالات حسب الأولوية وتتبع مسارها منذ التبليغ حتى المعالجة، يحدّ من جودة القرار وفاعليته.

خلاصة المشكلة:

تسعى هذه الدراسة لمعالجة فجوة تتمثل في عدم توفر منصة رقمية متكاملة تجمع بين تطبيق ميداني للمبلغين (عُقال الأحياء) ونظام إداري مركزي للجهات المختصة؛ بحيث تُمكن من رصد حالات التشرد وتوثيق بياناتها (صورة + موقع + وصف)، ومتابعتها زمنياً حتى تقديم الدعم المناسب، بما يحسّن سرعة الاستجابة، يقلّل التكرار، ويرفع كفاءة توجيه الموارد.

1.3 أهداف المشروع

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نظام تقني متكامل لمعالجة مشكلة التشرد عبر الجمع بين تطبيق محمول موجّه للمجتمع، ونظام إداري موجّه للجهات الرسمية والخيرية.

أولاً: الهدف العام

إيجاد حلّ تقني يُحسّن عملية الإبلاغ والمتابعة لحالات التشرد، ويوفّر قناة مباشرة للتواصل بين الجهات المسؤولة والجهات الداعمة، وذلك بربط المجتمع بالجهات المختصة عبر تطبيق ميداني ونظام إداري متكامل.

ثانياً: الأهداف التفصيلية

1 - أهداف تتعلق بالتطبيق (جانب المجتمع):

- تصميم تطبيق محمول سهل الاستخدام يتيح الإبلاغ عن حالات التشرد بدقة وسرعة.
- تمكين المبلغين من إدخال بيانات أساسية للحالة: الموقع، الصورة، الحالة الصحية، الظروف، الاسم، مع تسجيل الطابع الزمني لكل بلاغ.
- إتاحة رفع الصور والإحداثيات الجغرافية (GPS) لتسهيل وصول البلاغات الميدانية.
- تقليل أخطاء الإدخال عبر رسائل توضيحية وتنبيهات تحقق من الحقول.
- توفير صفحة بلاغاتي لعرض البلاغات التي أرسلت ومعرفة ما إذا جرى التبليغ عن الحالة أم لا.
- إتاحة تعديل بيانات البلاغ (الاسم، الصورة، الحالة الصحية، الظروف).
- تمكين حذف البلاغ من صفحة العرض مع تأكيد الحذف.
- توفير واجهة مفتوحة للداعمين لتحديد نوع الدعم: دعم عام للجهة المختصة أو دعم فردي لحالة محدّدة من المشردين.

2- أهداف تتعلّق بالنظام الإداري (جانب الجهات)

- بناء نظام إداري قادر على استقبال البلاغات والتعامل معها.
- توفير صفحة لاستقبال البلاغات الجديدة وفحصها عبر صورة الحالة باستخدام التعرّف على الوجه لتمييز البلاغات المتنقّلة، ثم إدراجها في صفحة العرض الرئيسية.
- صفحة عرض رئيسية تُظهر جميع البلاغات التي تم فحصها، مع تمييز البلاغات المتنقّلة عن غير المتنقّلة، وإتاحة التعديل والحذف لكل بلاغ.
- دعم البحث عن الحالات وفق اسم العاقل، الحالة الصحية، الموقع، الاسم.
- دعم تصنيفات العرض في الصفحة الرئيسية: كل البلاغات / البلاغات المتنقّلة / البلاغات غير المتنقّلة.
- تقارير إحصائية ورسوم بيانية توضّح حجم البلاغات (كلها، المتنقّلة، غير المتنقّلة، الجديدة) وحجم رسائل الدعم وتوزّعها الجغرافي والزمني.
- واجهة لعرض رسائل الدعم الواردة من التطبيق مع التمييز بين الدعم العام والدعم الفردي.
- إتاحة تمييز المشردين بالصور للمساعدة على التعرف وتقليل التكرار.

1.4 نطاق المشروع

يمثّل هذا المشروع منظومة تقنية متكاملة لمعالجة مشكلة التشرّد عبر منصة ذكية تتكوّن من تطبيق محمول للمجتمع (عُقال الأحياء/رؤساء المناطق) ونظام إداري عبر الويب موجّه للجهات الرسمية والخيرية.

1. الفئة المستهدفة

- عُقال الأحياء (رؤساء المناطق): رصد الحالات ميدانيًا وإرسال البلاغات.
- الجهات الرسمية/المنظمات: إدارة البلاغات ومتابعة الحالات واتخاذ القرارات.
- الداعمون والجمعيات الخيرية: تقديم دعم عام للجهة أو دعم فردي لحالة محددة.

2. مميزات المشروع

- بلاغات ميدانية عبر التطبيق: تسجيل بيانات الحالة (الاسم، الحالة الصحية، الظروف، الصورة، الإحداثيات) وإمكانية إرسال رسائل الدعم العام للمؤسسة والفردي.

- إرسال الموقع والصورة :تحديد الموقع باستخدام GPS وخرائط رقمية (OpenStreetMap / Google Maps) مع إرفاق صورة لكل حالة.

- تخزين سحابي :حفظ البيانات في (Auth + Firestore + Storage) .Firebase
- نظام ويب للإدارة :استعراض البلاغات الواردة، تصنيفها، البحث فيها، تعديلها أو حذفها.
- تمييز الحالات المتنقلة :مراجعة البلاغات الجديدة ومطابقتها بالصور عبر التعرف على الوجه في الويب للتمييز بين البلاغات المتكررة والحالات الجديدة.
- إدارة رسائل الدعم :استقبال رسائل الدعم وتصنيفها إلى دعم عام ودعم فردي.
- لوحة تحكم وإحصائيات :عدادات ورسوم بيانية للبلاغات (الجديدة/المتنقلة/غير المتنقلة) ورسائل الدعم، مع توزيع جغرافي/زمني.
- سهولة الاستخدام :واجهات بسيطة وبلغة واضحة تسهل إدخال البيانات وتقلل الأخطاء.
- قابلية التوسع :إمكانية إضافة خصائص مستقبلية (مثل قنوات تواصل بين العقل والجهة المختصة أو الربط مع جهات الرعاية).

3. التكامل التكنولوجي

- Flutter :دعم Android (أساسيًا) مع إمكانية التوسع إلى iOS لاحقًا.
- Firebase :مصادقة المستخدمين (Authentication) وإدارة البيانات (Cloud Firestore) وتخزين الصور (Storage).
- خدمات الموقع والخرائط :استخدام GPS ؛ وفتح الموقع على خرائط رقمية (OSM/Google Maps) من التطبيق.
- التعرف على الوجه في الويب :تكامل Flutter Web مع مكتبات JavaScript عبر JS interop لاستخدام خوارزميات Face Recognition .

4. التغطية الجغرافية

- المرحلة الأولى :المدينة/المحافظة المستهدفة محليًا.
- لاحقًا: التوسع إلى مدن ومحافظة أخرى داخل الدولة.

5. أدوار المستخدمين

- عُقَال الأحياء: إنشاء وتحديث وحذف بلاغاتهم، ومتابعة “بلاغاتي”.
- الداعمون/الجمعيات: إرسال دعم عام أو دعم فردي لحالة.
- المشرف/الجهة الرسمية: إدارة النظام، مراجعة البلاغات، الإحصاءات، واتخاذ الإجراءات.

6. الأمان والخصوصية

- تسجيل دخول آمن عبر Firebase Authentication.
- سياسات وصول (Firestore Security Rules) تقييد القراءة/الكتابة حسب الدور (عقل/مشرف).
- حماية البيانات أثناء النقل والتخزين؛ والاقتصار على البيانات الضرورية للحالة.

7. الاختبار والنشر

- اختبارات وظيفية وميدانية للتأكد من دقة جمع البيانات وسلاسة الأداء.
- نشر أولي على Android مع خطة للنشر في المتاجر الرسمية لاحقًا.

8. الحدود الوظيفية للمشروع

- لا يشمل التدخل الميداني المباشر أو توفير مأوى.
- لا يُدير العمليات المالية للدعم (لا تحويلات ولا مدفوعات)، بل يقتصر على استقبال الرسائل/النيات وتنظيمها.
- يعتمد النجاح على تفاعل العُقَال والجهات الداعمة في الواقع لتنفيذ الحلول.

1.5 المنهجية المستخدمة في المشروع:

تعتمد هذه الدراسة منهجية مزدوجة تجمع بين المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، ونموذج التطوير التزايدى في الجانب العملي. يهدف هذا الجمع إلى فهم المشكلة اجتماعيًا وتقنيًا بدقة، ثم بناء الحل على مراحل قابلة للاختبار والتحسين.

أولاً: الجانب النظري — المنهج الوصفي التحليلي

تم اعتماد **المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive-Analytical)** لجمع وتصنيف وتحليل المعلومات المتعلقة بظاهرة التشرّد من مصادر متعددة (دراسات سابقة، تقارير ميدانية، مراجع علمية). شمل ذلك:

- **الوصف:** تصوير الواقع الحالي للحالات، قنوات التبليغ، ونقاط القصور.
 - **التحليل:** تفكيك الأسباب والآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية.
 - **الاستنباط:** اشتقاق **متطلبات النظام** (الوظيفية وغير الوظيفية) وربطها بحلول تقنية واقعية.
- مبرر الاختيار:** يتيح هذا المنهج توصيفًا دقيقًا للوضع الراهن ثم تحويله إلى متطلبات قابلة للتطبيق، ما يقلل الفجوة بين المشكلة والنظام المقترح.

ثانيًا: الجانب العملي — نموذج التطوير التزايدى

تم اعتماد **نموذج التطوير التزايدى (Incremental Development Model)** في تنفيذ الحل؛ إذ يُقسّم العمل إلى إصدارات صغيرة متتابعة (Increments)، يُبنى كل إصدار ويُختبر ويُدمج قبل الانتقال لما يليه. هذا يضمن سرعة إظهار نتائج ملموسة والحصول على تغذية راجعة مبكرة.

تطبيق النموذج في المشروع

- **الإصدار الأول:** إنشاء تطبيق العُقَال لتسجيل البلاغات وإرسالها (الاسم، الحالة الصحية، الظروف، الصورة، الإحداثيات).
- **الإصدار الثاني:** تطوير نظام الويب لاستقبال البلاغات وإدارتها (استعراض، تعديل، حذف، بحث/تصفية).
- **الإصدار الثالث:** إضافة صفحة الدعم العام والدعم الفردي في التطبيق وتمييز تخزينهما (مجموعتان منفصلتان).
- **الإصدار الرابع:** عرض رسائل الدعم في نظام الويب مع التفريق بين العام والفردي.
- **الإصدار الخامس:** دمج الموقع الجغرافي التلقائي في التطبيق (GPS + عنوان نصي + خريطة).
- **الإصدار السادس:** إتاحة عرض المواقع جغرافيًا في الويب ودعم عمليات الفحص (بما في ذلك التعرف على الوجه لتمييز البلاغات المتنقلة).

ملاحظة: تُجرى اختبارات وظيفية سريعة بعد كل إصدار للتأكد من سلامة التدفق (إدخال ← تخزين سحابي ← عرض/إدارة).

مزايا النموذج المعتمد

- **المرونة:** سهولة إضافة خصائص جديدة أو تعديل متطلبات خلال العمل دون هدم النظام.
- **تقليل المخاطر:** اختبار كل جزء قبل دمجهُ يقلل من أخطاء التجميع الكبيرة.
- **قابلية التوسع:** ملائم لمشروع يبدأ بنواة بسيطة ويتضخم تدريجيًا.
- **نتائج مبكرة:** إتاحة نسخة قابلة للعرض سريعًا للحصول على ملاحظات المستخدمين والجهات المعنية.

1.6 دراسة الجدوى:

1) الدراسة المبدئية

تواجه الجهات الرسمية والجمعيات صعوبة في رصد حالات التشرد ومتابعتها بالطرق التقليدية (اتصالات ورقية/هاتفية)، ما يسبب تشتتًا في البيانات وتأخرًا في الاستجابة وتكرارًا في البلاغات. يقترح المشروع منصة رقمية مكوّنة من تطبيق ميداني للعثور على لائحة وإدارتها، لرفع بلاغات مرفقة بصورة وموقع جغرافي وتتبعها حتى اتخاذ الإجراء المناسب.

مشكلة الدراسة وحلها:

- **المشكلة:** غياب قناة موحدة لجمع بيانات دقيقة لحظيًا (صورة + GPS) وربطها بجهة مسؤولة قادرة على الاستجابة.
- **الحل:** تقنيات الهواتف الذكية و Firebase والخرائط تسمح ببناء حل سريع النشر، منخفض الكلفة، وقابل للتوسع.

نطاق أولي وأصحاب المصلحة

- **المستخدمون الأساسيون:** عُقّال الحارات (تطبيق)، المشرفون/الجهات الرسمية (ويب)، الداعمون (نموذج دعم عام/فردى).
- **النطاق:** البلاغ (صورة، موقع، بيانات حالة)، إدارة وفحص البلاغات، إحصاءات أساسية، قنوات دعم.

أهمية المشروع:

- تسريع الاستجابة عبر تبليغ فوري بموقع وصورة للحالة.
- رفع موثوقية البيانات بتخزين سحابي منظم وقابل للتتبع.
- تحسين القرار بفضل البحث والتصنيف والإحصاءات.
- خفض التكلفة الورقية والجهد عبر الأتمتة.
- قابلية التوسع لاحقاً لفئات إنسانية أخرى.

الهدف العام

إنشاء قناة تقنية موحدة تربط المجتمع بالجهات المختصة لرفع بلاغات التشرد ومتابعتها حتى اتخاذ الإجراء المناسب.

الفئة المستهدفة

- غُقال الأحياء (رؤساء المناطق): رصد الحالات ميدانياً وإرسال البلاغات.
- الجهات الرسمية/المنظمات: إدارة البلاغات ومتابعة الحالات واتخاذ القرارات.
- الداعمون والجمعيات الخيرية: تقديم دعم عام للجهة أو دعم فردي لحالة محددة.

قرار الاستمرار

الجدوى المبدئية إيجابية لسهولة التنفيذ على سحابة Firebase وتوفّر مكتبات خرائط وكاميرا وموقع، مع أثر اجتماعي واضح.

(2) الدراسة الفنية والتشغيلية:

2.1 تجهيزات المكتب الإداري

- الديكور الداخلي للمكتب
- جهاز كمبيوتر
- كراسي وطاولة
- مكتب الموظف
- طفاية حريق
- هاتف ارضي
- مودم

2.2 المتطلبات التقنية:

• المنصات والتقنيات

المنصات	التكلفة	التقنيات
تطبيق موبايل (اندرويد)	\$300	Flutter
نظام ويب اداري	\$2000	Flutter Web
قاعدة البيانات والمصادقة	\$100 شهريا	Firebase(Authentication, Cloud Firestore, Storage)
الموقع والخرائط	—	GPS + فتح الموقع عبر خرائط Google
رفع الصور	—	خدمة خارجية (ImgBB) أو بديلها (Firebase Storage قابل للاستبدال لاحقاً)
رسوم متجر Google Play	—	Google Play

• البنية المنطقية:

المعماريات	التقنيات والادوات
التطبيق الميداني	تسجيل الدخول، إنشاء البلاغ (صورة + GPS + بيانات وصفية)، عرض/تعديل/حذف البلاغات الخاصة بالمبلغ، إرسال رسائل دعم عامة/فردية.
نظام الويب	استلام البلاغات ومراجعتها، تصنيف جديد/منتقل، تعديل/حذف، بحث وتصفية، لوحة مؤشرات، إدارة رسائل الدعم.

• قائمة التكاليف

العمر الافتراضي	البند	التكلفة الإجمالية
	تكاليف التأسيس (الأولية)	\$8500
5 سنوات	الأثاث (تجهيز المكتب)	\$5000
2 سنوات	المتطلبات التقنية	\$2400
3 سنوات	مولد	\$1100
	التكاليف الثابتة	\$2860
	الإهلاك	\$2560
	الصيانة	\$300
	التكاليف المتغيرة	\$11340
	مدير النظام	\$3600
	تحديثات برمجية	\$1800
	المتابعة والنسخ الاحتياطية	\$450
	المراجعة وإصدار التقارير	\$2400
	تدريب ودعم	\$1200
	احتياطي نقدي 20%	\$1890
	تكاليف التشغيل السنوية = (التكليف الثابتة + التكليف المتغيرة)	\$14200
	إجمالي التكاليف (تكاليف التأسيس + تكاليف التشغيل)	\$22700

ملاحظة/ تكاليف التأسيس: يتم دفعها لمرة واحدة فقط

• المخطط البياني للبيانات (Collections):

users	(العُقال/المستخدمون)
reports	البلاغات
homeless	سجل مختصر للمشردين
personal_support	الدعم الفردي
general_support	الدعم العام
employees	موظفو النظام

• الأمان والخصوصية

- مصادقة إجبارية لرفع البلاغ عبر تسجيل دخول عبر Firebase Auth .
- قواعد Firestore Security : حصر القراءة/الكتابة وفق الدور (عاقِل/مشرف)، ومنع الاطلاع على بيانات لا تخص المستخدم.

(3) الدراسة الاقتصادية:

يساهم المشروع بخلق قيمة اقتصادية حقيقية عبر خفض تكاليف البحث الميداني، وتسريع الاستجابة، ورفع دقة البيانات؛ وهذا ينعكس على تحسين تخصيص الموارد وتشجيع الدعم المجتمعي المنظم. النتيجة النهائية: نفس الميزانيات تنتج أثرًا أكبر، وهدر أقل، وتداخل أقل بين الجهات.

وعند النظر الى ما يحققه المشروع من الناحية الاقتصادية يمكن تدوين الملاحظات الآتية:

- **خفض التكاليف التشغيلية المباشرة:** تحويل البلاغ إلى نموذج رقمي يحتوي على صورة وبيانات وإحداثيات يقلل المكالمات والزيارات العشوائية والطرق التقليدية، وبالتالي يختصر وقت الموظفين وتكلفته.
- **تحسين تخصيص الموارد:** التحليلات المكانية تُوجّه الفرق للأحياء الأعلى كثافة بالحالات، ما يخفض "التكلفة لمعالجة لكل حالة" ويرفع العائد من كل جولة.
- **تعظيم أثر ميزانية الدعم:** الفصل بين الدعم العام والدعم الفردي يوجّه المساهمات بدقة إلى الجهات أو الأشخاص الأولى بالاحتياج، فيقلّ هدر التبرعات.
- **تقليل تكاليف التدريب والدعم:** واجهة موحّدة ورسائل إرشادية تقلّل زمن التأهيل والأخطاء للمستخدمين الميدانيين، فتتراجع تكلفة التدريب المستمر.
- **تقليل التداخل المؤسسي:** منصة موحّدة تقلّل ازدواجية العمل بين الفرق والجهات المختلفة، فتتراجع التكاليف على المستوى الكلي.

4) الدراسة الاجتماعية

مقدمة

تبحث هذه الدراسة الاجتماعية عن الأثر المجتمعي للمشروع على الأطراف كافة (المشردين، المجتمع المحلي، والجهات المسؤولة) مع التركيز على المخاطر المحتملة، وتتناول آليات الحماية والحد من الضرر عبر سياسات خصوصية واضحة، وإشراك المجتمع (العُقال) لضمان القبول والثقة والاستدامة. الهدف هو ضمان أن يُنفذ الحل التقني بطريقة أخلاقية ومسؤولة تعظم النفع الاجتماعي وتقلل أي آثار جانبية غير مرغوبة.

الاضرار المحتملة:

- **انتهاك الكرامة:** تصوير المشردين ونشر أو تداول صورهم بطريقة مهينة أو خارج السياق الإنساني.
- **بلاغات كيدية/خاطنة:** بلاغات غير دقيقة قد تقود إلى استجابة غير مناسبة أو إزعاج للمستفيدين.
- **تتبع مضر للموقع:** إظهار الإحداثيات الدقيقة للجمهور قد يعرّض المشردين للاستهداف أو التحرش.
- **اختراق أو تسريب بيانات:** مخاطر أمنية على الصور والبيانات الحساسة.

- **الاحتيال وانتحال الصفة:** انتحال هوية داعم/عاقل أو قنوات دعم غير رسمية.
- **مخاطر على المبلّغين:** تعرض العاقل للمضايقة أو الانتقام في بيئته المحلية.
- **إشكالات قانونية محلية:** قواعد التصوير في الأماكن العامة واستخدام صور الأفراد قد تختلف تنظيمياً.

ضوابط الحماية المقترحة:

- **ضوابط تقنية:**
 - ما نعرض الإحداثيات الدقيقة للجميع؛ نُقَرِّب الموقع للعامة، والدقة الكاملة فقط للإدارة.
 - الصور والبيانات تكون مشفرة، والدخول لها بحسابات وصلاحيات.
- **ضوابط تشغيل:**
 - مراجعة بشرية لنتائج التعرف على الوجه؛ ما في قرارات آلية 100%.
 - دليل مبسّط للعُقال: كيف تصوّر باحترام، وما يُمنع تصويره.
- **مكافحة إساءة الاستخدام والمخاطر:**
 - حدّ لمعدل الإرسال وكشف البلاغات المكررة/المشبوكة.
 - عند مشاركة عامة، نعرض أرقام مجمّعة بدون صور أو مواقع دقيقة.

أثر المشروع:

يُمكن المشروع **الجهات الحكومية** من رقابة أدق وقراراتٍ أسرع عبر بيانات لحظية وخرائط حرارية تقلّل الجولات العشوائية والتكاليف، وتُحسّن تنسيق الفرق وتخطيط الموارد. وعلى **مستوى المجتمع**، يوفّر قناة تبليغ رسمية وسهلة لرؤساء الأحياء، ويرفع كفاءة التبرعات عبر توجيهها بين دعمٍ عام ودعمٍ فردي، ما يعزّز الثقة والشفافية. **أما المشردون**، فيحصلون على استجابة أسرع بفضل توثيق الصورة والإحداثيات، وملفٍ موحدٍ يمنع تكرار البلاغات ويضمن متابعة مستمرة. كما يتيح التصنيف الصحي-الاجتماعي توجيه الدعم بما يناسب الاحتياج الحقيقي لكل حالة، مع مراعاة كرامتهم وخصوصيتهم. وبذلك تُغلق المنصة الفجوة بين البلاغ الميداني والإدارة المركزية لصالح الدولة والمجتمع والمستفيدين معاً.

الفصل الثاني

الخلفية النظرية

2.1 مقدّمة

يستند هذا المشروع إلى دمج متوازن بين تقنيات الهواتف الذكية، والخدمات السحابية، والتحليلات الجغرافية، والتعرّف على الوجوه بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف بناء منظومة خدمية تساعد على رصد حالات التشرد وإدارتها بكفاءة. يقدّم هذا الفصل خلفيةً موجزة عن تطور الأنظمة الخدمية المشابهة، ويبرز موقع المشروع ضمن هذا التطور، ثم يوضح أهمية الحل المقترح، والأدوات والتقنيات المستخدمة، وخطة التنفيذ العامة.

2.2 تطوّر الأنظمة الخدمية المشابهة (الدراسات/النماذج القريبة)

شهدت الأنظمة الخدمية (Civic Tech) انتقالاً من التسجيل الورقي والمكالمات الهاتفية إلى منصّات رقمية تجمع بين تطبيقات موبايل وواجهات ويب، مع تخزين سحابي وخرائط تفاعلية. يمكن تلخيص أقرب ثلاثة من اتجاهات تشبه مشروعنا وظيفياً:

أ- منصّات البلاغات المجتمعية (311/See-Click-Fix) :

تعد هذه الأنظمة من أبرز النماذج العامة لهذا التوجّه ما يُعرف بأنظمة "311" للخدمات البلدية، ومنصّات "البلاغات المجتمعية" التي تمكّن السكان من إرسال بلاغات ميدانية مع صور وموقع، ليجري توجيهها تلقائياً إلى الجهة المختصة وتتبع حالتها حتى الإغلاق. وقد قدّمت هذه الأنظمة دروساً مهمّة: جعل واجهة الإبلاغ بسيطة، تقليل خطوات الإدخال، الاستفادة من مستشعرات الهاتف (GPS وكاميرا) وتوفير تتبع لحالة البلاغ يعزّز الثقة والشفافية.

الصلة بمشروعنا: تشابه قوي في واجهة الإبلاغ الميداني وسير العمل، غير أنّ 311 عامّة ومتعدّدة المجالات، بينما مشروعنا متخصص في حالات التشرد ومتطلباتها الاجتماعية.

ب- منصّات الخرائط الجماعية (Ushahidi)

تُستخدم منصّات الخرائط الجماعية لحشد بلاغات الجمهور أثناء الأزمات والكوارث، حيث تُعرض البلاغات طبقاً على خريطة تفاعلية مع إمكانات التصفية بحسب النوع والزمان والمكان. تركّز هذه المنصّات على التجميع السريع والشفافية وإبراز الأنماط المكانية والزمنية بغرض اتخاذ قرارات آنية أو الاستجابة المجتمعية، وتُعطي الأولوية

لسهولة المشاركة والانفتاح على مصادر متعددة. مدى الصلة بمشروعنا: يتقاطع مشروعنا مع هذه المنصات في "النشر الجغرافي اللحظي" للبلاغات وإتاحة الرؤية المكانية. لكن مشروعنا لا يكتفي برصد عام؛ بل يُقدّم إدارة حالة فردية لكل مشرد، وهو مستوى من تتبّع أماكن محدد، ولا يُعد هدفًا رئيسًا في منصات الخرائط الجماعية.

ت- أنظمة إدارة حالات التشرد (HMIS)

أنظمة **Homeless Management Information Systems** تمثل قواعد بيانات مركزية تستخدمها جهات الرعاية والإيواء لتسجيل بيانات الأفراد بلا مأوى، وربطهم بالخدمات (إيواء، علاج، تحويلات...) مع تتبّع دقيق للتدخلات والنتائج. تُعنى هذه الأنظمة بإدارة الحالة بعد دخول الشخص في منظومة الرعاية، مع ضوابط للسرية والامتثال للسياسات. وتُعدّ المرجع المؤسسي لتبادل بيانات الحالات بين الجهات. مدى الصلة بمشروعنا: يلتقي مشروعنا مع HMIS في التجميع المركزي للبيانات ومتابعة الحالة، لكنه يضيف طبقة "الالتقاط الميداني المجتمعي" عبر الهاتف قبل وصول الحالة رسميًا إلى الجهة، ما يختصر الوقت ويقلل الفاقد ويُحسّن دقّة التحديد المكاني والمرئي (photo+ GPS) قبل مرحلة الإحالة إلى قنوات الرعاية التقليدية.

ث- الذكاء الاصطناعي ومطابقة الوجوه

طُبِّقت مطابقة الوجوه في نطاقات إنسانية قريبة (مثل تتبّع المفقودين)، بوصفها أداة مساعدة للمراجعة البشرية لا بديلاً عنها، نظرًا لحساسية الخصوصية واحتمالات الخطأ. تعتمد هذه الأدوات على صور ميدانية غير مثالية (إضاءة، زوايا)، ما يستلزم ضوابط تقنية وأخلاقية دقيقة، وإجراءات حوكمة للموافقة والاستخدام. مدى الصلة بمشروعنا: يعتمد مشروعنا مطابقة الوجوه في الويب لكشف التكرار والتنقّل بين البلاغات، مع إبقاء القرار النهائي بيد المشرفين، وتضمنين سياسات واضحة لحماية الخصوصية وتقليل المخاطر، بحيث تُستخدم النتائج كقرائن تُسرّع الفحص ولا تحل محل التحقق البشري.

2.3 أهمية المشروع

أهمية عامة:

يمثل المشروع حلقة وصل رقمية بين المجتمع والجهات المختصة لمعالجة ظاهرة التشرد بطريقة أكثر دقة واستجابة. فهو ينقل التبليغ من الممارسات الورقية المُجهدة إلى قنوات رقمية فورية تدعم الصور وإحداثيات الـGPS، ما يرفع جودة البيانات ويقلل الهدر الزمني والمالي. كما يوفر سجلاً موحدًا للحالات يمكن الرجوع إليه وتحليله، ويعزز الشفافية عبر تتبع دورة البلاغ من لحظة الإرسال حتى اتخاذ الإجراء. وبذلك، لا يقتصر أثره على تسريع الإجراءات اليومية، بل يمتد إلى تمكين صانع القرار برؤى مكانية وإحصائية تُحسن توزيع الموارد وتوجيه التدخلات حيث الحاجة الفعلية.

أولاً: أهمية التطبيق الميداني (للْعُقال/المبْلِغين):

- **تبليغ ميداني لحظي:** يمكّن عُقال الحارات من رفع بلاغات دقيقة مدعّمة بصورة وموقع، ما يقلل الأخطاء والوصف الملتبس.
- **سهولة الاستخدام وخفض العوائق:** واجهة بسيطة ورسائل إرشادية تقلّل أخطاء الإدخال وتشجّع المشاركة المنتظمة.
- **تعزيز الشفافية والمتابعة:** إتاحة عرض البلاغات السابقة للمبْلِغ تساعد على تجنّب التكرار وتُشعره بأثر مشاركته.
- **إثراء البيانات على المستوى المحلي:** إدخال بيانات من نقطة الرصد نفسها يرفع موثوقية المعلومات ويُحسن قرارات النزول الميداني.

ثانياً: أهمية نظام الويب (للجهة المشرفة):

- **إدارة مركزية للحالات:** شاشة موحّدة لاستقبال البلاغات الجديدة، مراجعتها، تعديلها، وأرشفتها مع أثر يضمن تتبع المسؤولية.
- **تقليل التكرار وتحسين الدقة:** دعم اختياري لمطابقة الوجوه يساعد في كشف الحالات المكرّرة/المتنقّلة مع إبقاء القرار النهائي بشرياً.

- تحليلات وخرائط داعمة للقرار: لوحات مؤشرات ورسوم بيانية وتوزيع مكاني للبلاغات تعزّز التخطيط وتوجيه الفرق والموارد.
- حوكمة البيانات والخصوصية: تخزين سحابي مؤمن وصلاحيات وصول مميزة وفق الأدوار، ما يحمي بيانات الأفراد ويضبط استخدامها.

ثالثاً: أهمية صفحة إرسال الدعم (للمجتمع والجهة المختصة):

- قناة رسمية منظمّة لتجميع الدعم من المجتمع بدل الجهود العشوائية.
- يتيح خيارين واضحين: دعم عام للجهة أو دعم فردي لحالة محدّدة، لتوجيه الموارد بدقّة.
- تتبّع كامل لكل مساهمة (النوع/الوصف/التاريخ/الصورة) بما يرفع الشفافية والمساءلة.
- لوحات مؤشرات تُظهر حجم وتوزيع الدعم زمانياً وجغرافياً لدعم القرار.
- واجهة تطبيق بسيطة تُسهّل الإرسال وتشجّع المشاركة المجتمعية.
- على الويب: إدارة وفرز ومراجعة وتأكيّد المساهمات وربطها بمعرّف البلاغ/المشرد.
- تقليل الهدر والتداخل عبر ربط الدعم بالاحتياج الحقيقي وتحديث الحالة.
- قابلية التوسّع لاحقاً (بوابات دفع إلكترونية، سياسات تحقق، تنبيهات، تقارير).
- تعزيز الثقة عبر سجّل مدقّق لكل عملية ودعم سياسات مكافحة التزوير.
- إمكانية دمجها مع مؤشرات الأداء لقياس الأثر ورفع كفاءة تخصيص الموارد.

2.4 الأدوات والتقنيات المستخدمة في بناء النظام

بيئة التطوير والأطر

- **Flutter + Dart**: لواجهة موحّدة تُبنى بشكل منظم وتعمل على Android ولويب (Flutter Web) بكفاءة عالية.
- **Flutter Web**: لتطوير لوحة التحكم الإدارية وتشغيلها في المتصفح.
- **Visual Studio Code** مع **Android SDK/Emulator** وأجهزة فعلية للاختبار العملي.

البنية السحابية والبيانات

- **Firebase Authentication**: لإدارة حسابات المستخدمين (العُقَال والمشرفون) وتحديد الصلاحيات.
- **Cloud Firestore**: قاعدة بيانات سحابية فورية (Real-time) لتخزين:

◦ **users (العُقَال)**

◦ **reports (البلاغات)**

◦ **Homeless (سجل مختصر للمشردين)**

◦ **personal_support و general_support** (لرسالة الدعم الفردي والعام)

◦ **employees (الموظفي النظام)**

- **Firebase Storage** (مخطط له) / **ImgBB** / (مستخدم فعليًا لرفع الصور حاليًا) مع ربط رابط الصورة في السجلات.
- **Firebase Security Rules**: لضبط الوصول الآمن للقراءة/الكتابة حسب الدور.

الخرائط والموقع الجغرافي

- **geolocator + geocoding**: لجلب إحداثيات GPS وتحويلها إلى عنوان نصي.
- **flutter_map** مع خرائط **MapTiler/OpenStreetMap**: لعرض الموقع وتعديل الإحداثيات تفاعليًا.
- **url_launcher**: لفتح الموقع مباشرة في خرائط Google عند الحاجة.

معالجة الوسائط والاتصال

- **image_picker**: التقاط الصور من الكاميرا/المعرض.
- **flutter_image_compress**: ضغط الصور قبل الرفع لتقليل الاستهلاك وتسريع الإرسال.
- **http**: استدعاءات REST (مثل رفع الصور إلى ImgBB)

واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام

- **flutter_spinkit** والمؤثرات البصرية: مؤشرات انتظار وتغذية راجعة واضحة.
- تصميم بسيط موجّه لفئة العُقال لضمان سهولة الإدخال وتقليل الأخطاء.

الذكاء الاصطناعي (على الويب)

- تكامل مع مكتبات التعرف على الوجوه في المتصفح في نظام الويب (مثل مكتبات JS شبيهة بـ *face-api.js*) عبر ربط Flutter Web بالـ JS (interop) لاستخدام المطابقة الصورية لفحص تكرار الحالات، مع مراجعة بشرية قبل الاعتماد.

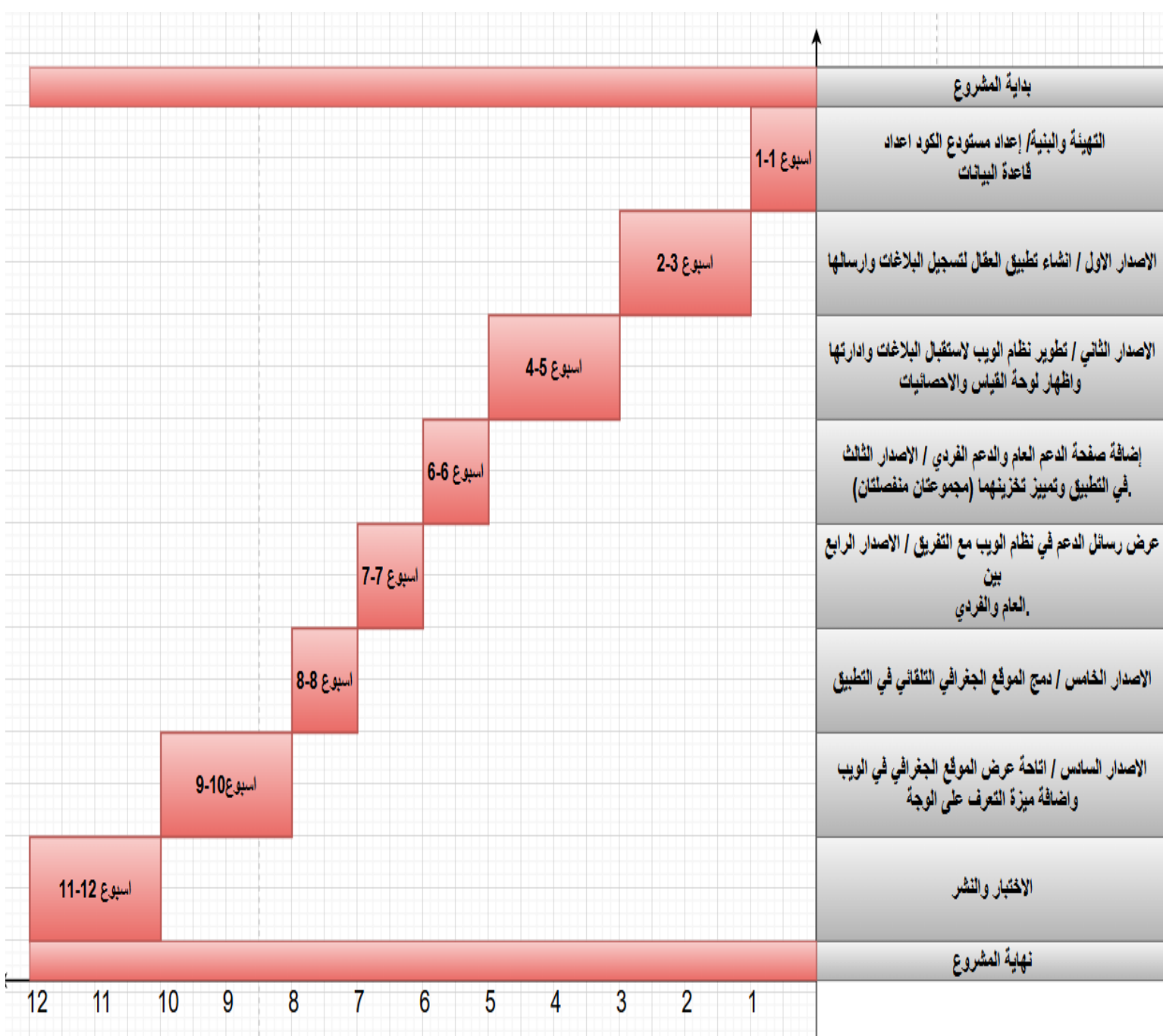
لماذا هذه التقنيات مناسبة؟

- تعدد المنصات Flutter: يوفر قاعدة كود واحدة للتطبيق والويب، ما يقلّل الزمن والكلفة.
- زمن استجابة فوري Firestore: يتيح مشاهدة البلاغات والدعم لحظيًا على الويب.
- دقة ميدانية: جزم GPS والخرائط تمنح تحديدًا مكانيًا دقيقًا قابلاً للتعديل.
- قابلية التوسع Firebase: معماريًا تُدار أفقيًا مع نمو عدد المستخدمين والبلاغات.
- الأمان: مصادقة موثوقة + قواعد وصول مخصّصة حسب الدور.
- مرونة مستقبلية: سهولة استبدال مزوّد الصور، وتطوير خوارزميات المطابقة، وإضافة إشعارات/مدفوعات لاحقًا.

2.5 خطة التنفيذ

تهدف خطة التنفيذ إلى تحويل المتطلبات إلى منتج عامل عبر منهجية التطوير التزايدية؛ حيث تُنجز النظام على إصدارات صغيرة قابلة للاختبار والدمج، مع تتبع واضح للمخاطر والجودة.

وتم ذلك عبر مخطط جانيت مخطط جانيت موضح لخطة التنفيذ على 12 أسبوع (تهينة ← إصدارات متتالية ← اختبارات ونشر).



الأدوار والمسؤوليات

- مطور تطبيق جوال :الشاشات، GPS/خريطة، رفع الصور، التكامل مع Firestore.
- مطور ويب :واجهات الإدارة، البحث/التصفية، الإحصائيات، تكامل المطابقة.
- مسؤول/Firebase الأمان :المصادقة والقواعد والسياسات والبيئات.
- مختبر/مستخدم ميداني :تجارب واقعية وإرجاع ملاحظات.
- المشرف الأكاديمي/الجهة الشريكة :مراجعة مرحلية واعتماد الإصدارات.

معايير جودة عامّة (قبول)

- الأداء :زمن تفاعل أساسي 2 < ثانية في القوائم وشاشات التفاصيل.
- الدقة المكانية :إحداثيات محفوظة وصحيحة مع عنوان نصي.
- الثبات :عدم فقدان بيانات عند ضعف الشبكة (مع رسائل خطأ واضحة).
- الأمان :وصول مقيد حسب الدور.
- سهولة الاستخدام :نماذج مختصرة ورسائل مساعدة قليلة الارتباك.

الفصل الثالث

مرحلة التحليل

3 مرحلة التحليل

3.1 مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تحويل فكرة النظام إلى متطلبات واضحة قابلة للتنفيذ، بحيث نحدد بدقة ما الذي ينبغي أن يقدمه النظام للمستخدمين وكيف يجب أن يتصرّف تحت ظروف التشغيل المختلفة. ينطلق التحليل من سيناريوهات العمل الحقيقية لِعُقَال الحارات أثناء التبليغ الميداني، وللمشرفين في الجهة الإدارية عند المراجعة والتصنيف، وللداعين عند إرسال مساهماتهم. وتُترجم هذه السيناريوهات إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية، ثم تُوثّق في صورة نماذج UML توضّح حالات الاستخدام وتدفقات العمل وبنية البيانات ومسارات التفاعل بين مكُونات النظام. بهذه الصياغة، يصبح الانتقال من الفكرة إلى التصميم والتنفيذ انتقالاً طبيعياً ومبرّراً هندسياً.

المنهجية: تم اعتماد **المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive-Analytical)** لجمع وتصنيف وتحليل المعلومات المتعلقة بظاهرة التشرد من مصادر متعددة (دراسات سابقة، تقارير ميدانية، مراجع علمية) حيث يتيح هذا المنهج توصيفاً دقيقاً للوضع الراهن ثم تحويله إلى متطلبات قابلة للتطبيق.

3.2 طرق جمع المتطلبات

تُعد مرحلة جمع المتطلبات من أهم المراحل في تحليل النظام، حيث يتم من خلالها تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظام المقترح باستخدام عدة أساليب مثل المقابلات، الملاحظة المباشرة، بالإضافة إلى الرجوع إلى السجلات والأبحاث السابقة.

• مصادر من شبكة الإنترنت:

لا يخفى على أحد أهمية شبكة الإنترنت في البحث والاستفادة منها، لما تحتويه من كم هائل من المعلومات والمعرفة في مختلف المجالات. ولذلك كان لا بد من الاعتماد على هذه المصادر في بحثنا، سواء في جانبه النظري أو العملي. فقد تم الاطلاع على العديد من المواقع والتطبيقات المشابهة لمشروعنا، والتي ساعدتنا في جمع البيانات وتكوين صورة أوضح عن الأنظمة القريبة من طبيعة نظامنا. كما تم الرجوع إلى بعض القنوات التعليمية على منصات مثل اليوتيوب، والتي وفرت شروحات ومعلومات قيّمة متعلقة بمجال بحثنا.

• **مقابلات شبه منظّمة مع العُقَال:** فهم الخطوات الفعلية وقت الإبلاغ، والحقول الضرورية في البلاغ، والعوائق المعتادة.

- الملاحظة وتحليل العمليات الحالية: (As-Is) أين يحدث فقد البيانات/التأخير، وكانت المخرجات: نقاط الضعف التي يعالجها النظام (GPS ، صورة، وقت الإرسال).
- استنباط نموذج مبسّط للداعمين: ما المعلومات الدنيا اللازمة لإرسال دعم عام/فردى فكانت المخرجات حقول (personal_support، general_support).
- بحث واستنتاج لما تحتاجه الجهة الإدارية: ما يحتاجه المشرف لفرز البلاغات، والبحث والتصفيه، وتتبع الحالة فكانت المخرجات (متطلبات الويب، حالات البحث، حالات تغيير الحالة) .
- مراجعة فنية: قيود الاتصال، حجم الصور، قواعد أمان Firestore فكانت المخرجات: متطلبات غير وظيفية (أداء، أمان، خصوصية).

3.3 المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية:

المتطلبات الوظيفية(Functional Requirements) :

- تطبيق العُقَال (موبايل)
 - تسجيل الدخول/الخروج عبر Firebase Auth .
 - تحميل ملف المستخدم وعرض الاسم/الموقع الإداري (الحارة/المربع/المديرية).
 - إنشاء بلاغ جديد يتضمن: الاسم، الحالة الصحية، الظروف، صورة، (+ GPS عنوان نصي +إظهار خريطة) .
 - رفع الصورة (ImgBB) ثم حفظ البلاغ في قاعدة البيانات مع الحقول الحالية.
 - إنشاء سجل للمشردين يحفظ (الحقول الرئيسية فقط + *homelessId* + *imageUrl*).
 - صفحة لعرض بلاغات العاقل “بلاغاتي” مع امكانية حذف/تعديل البلاغ.
 - صفحة الداعمين: إرسال دعم عام إلى **general_support** أو دعم فردي إلى **personal_support**.

• نظام الويب (الإدارة)

- تسجيل الدخول/الخروج عبر Firebase Auth .
- استقبال البلاغات الجديدة وفحص الصورة (تصنيف: /متنقل/غير متنقل).

- صفحة عرض البلاغات/بحث (حسب الحالة، الموقع، اسم العاقل، الاسم) /تصفية البلاغات (الكل/ متنقل / غير متنقل).
- تعديل/حذف بلاغ، وتحديث حالة البلاغ.
- عرض رسائل الدعم (عام/فردى) وإدارتها.
- تقارير ولوحة مؤشرات (إجمالي/مصنّف) .

● صفحة الدعم

- دعم عام (general_support) بإنشاء معرف لكل رسالة دعم واسم الداعم ورقم تلفونه ونوع الدعم (مالي/عيني) ورسالة ملاحظه على الدعم ورافق صورة للدعم.
- دعم فردى (personal_support) تخزن فيه نفس بيانات الدعم العام بالإضافة الى معرف المشرّد المحدد واسمه وصورته.

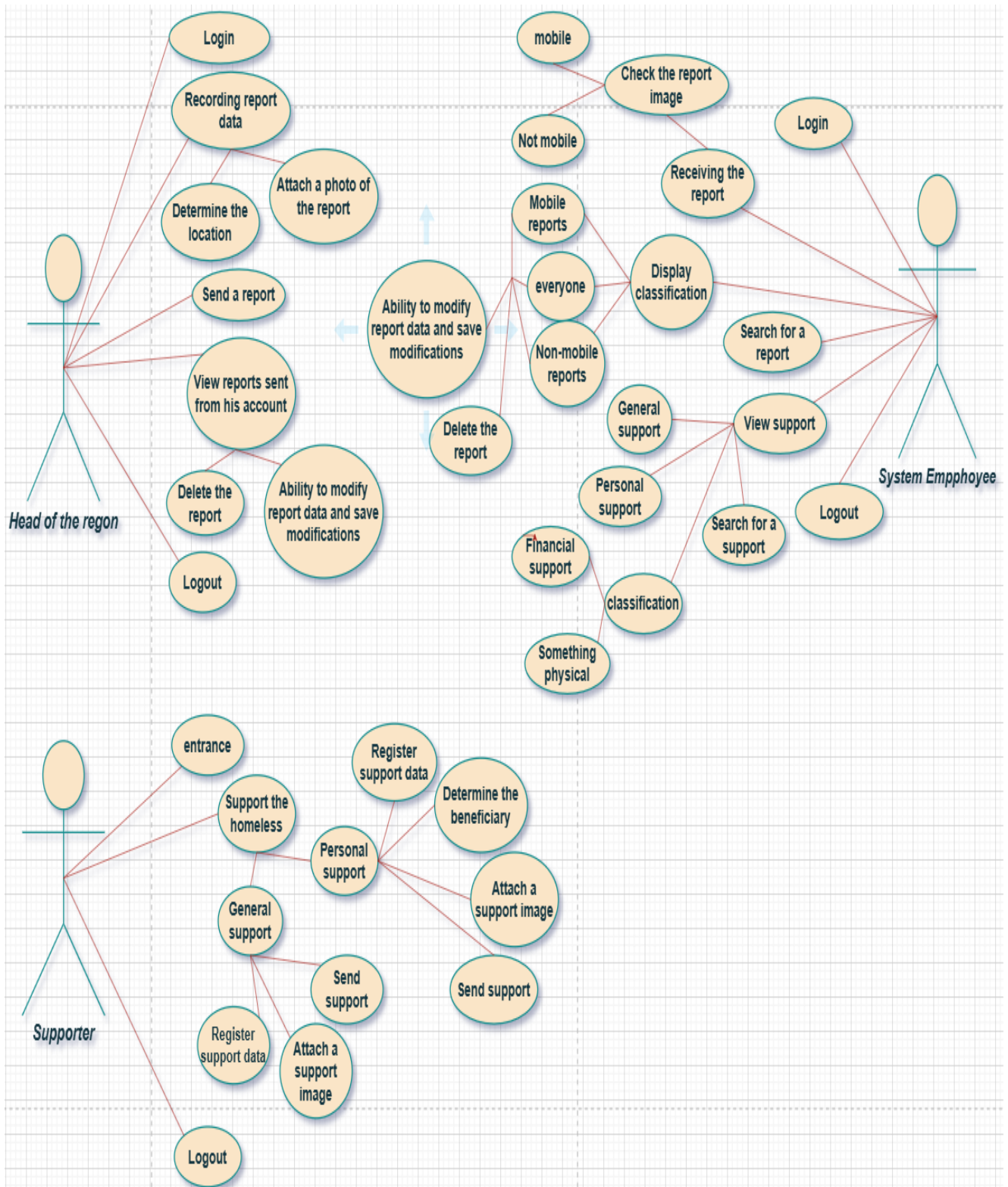
المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements) للتطبيق والنظام

- الأمان: قواعد أمان Firestore (قراءة/كتابة مقيدة بالمستخدم).
- الخصوصية: عدم تخزين كلمات المرور في Firestore ، تقييد الوصول للصور والبيانات الحساسة.
- السرعة والأداء: يجب أن يؤدي النظام وظائفه بسرعة كبيرة، بحيث يمكن استقبال ومعالجة البلاغات فور إرسالها من المستخدم.
- الاعتمادية: التحمل لضعف الاتصال (رسائل خطأ واضحة/إعادة المحاولة).
- القابلية للاستخدام: واجهة عربية، خطوات قليلة وواضحة، رسائل إرشادية.
- القابلية للتوسع: استعلامات مهيأة بفهارس Firestore ، تقسيم مجموعات (reports/homeless/support).
- المراقبة والتتبع: طوابع زمنية، حالة البلاغ، سجلات أساسية لعمليات التعديل/الحذف.
- التوافق Flutter Web/ Flutter Android :أساسي، وإمكانية توسيع لـ iOS لاحقاً.

3.4 تمثيل النظام بمخططات UML

3.4.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

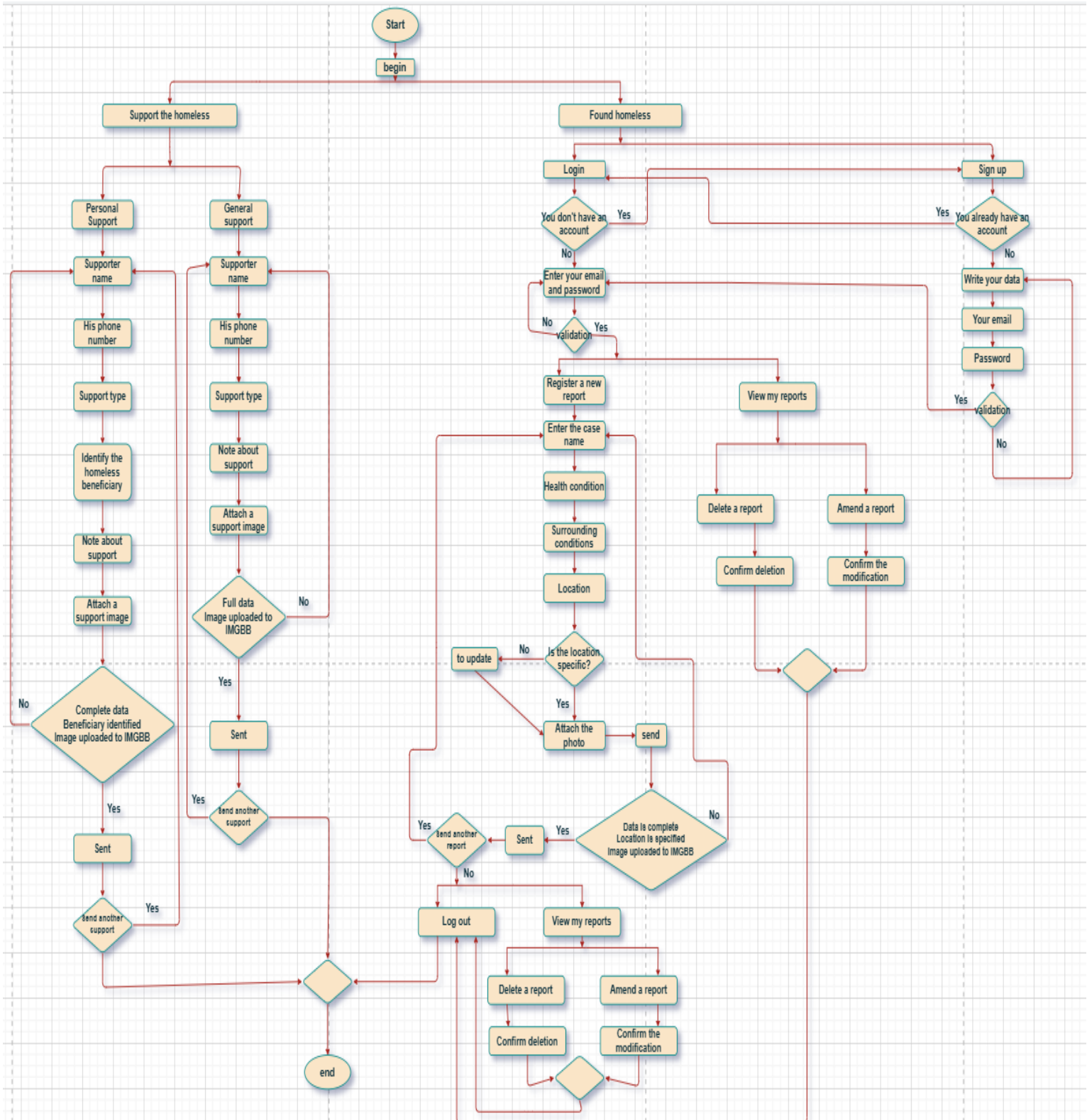
يُظهر مخطط حالات الاستخدام العلاقات بين الأطراف ويصور كيفية تفاعل المستخدم مع الوظائف الأساسية للنظام: عاقل الحارة الذي يُنشئ البلاغ ويرفق الصورة ويحدد الموقع ويستعرض بلاغاته؛ المشرف الذي يستقبل البلاغات ويصنّفها ويبحث فيها ويعدّلها ويحذفها ويطلّع على الدعم؛ الداعم الذي يرسل دعمًا عامًا أو فرديًا؛ والخدمات الخارجية مثل GPS ورفع الصور. يوضّح المخطط أنّ "إنشاء البلاغ" يتضمن ضمناً رفع الصورة وتحديد الموقع، وأن استقبال البلاغ يمتد بمرحلة فحص الصورة عند الإدارة.



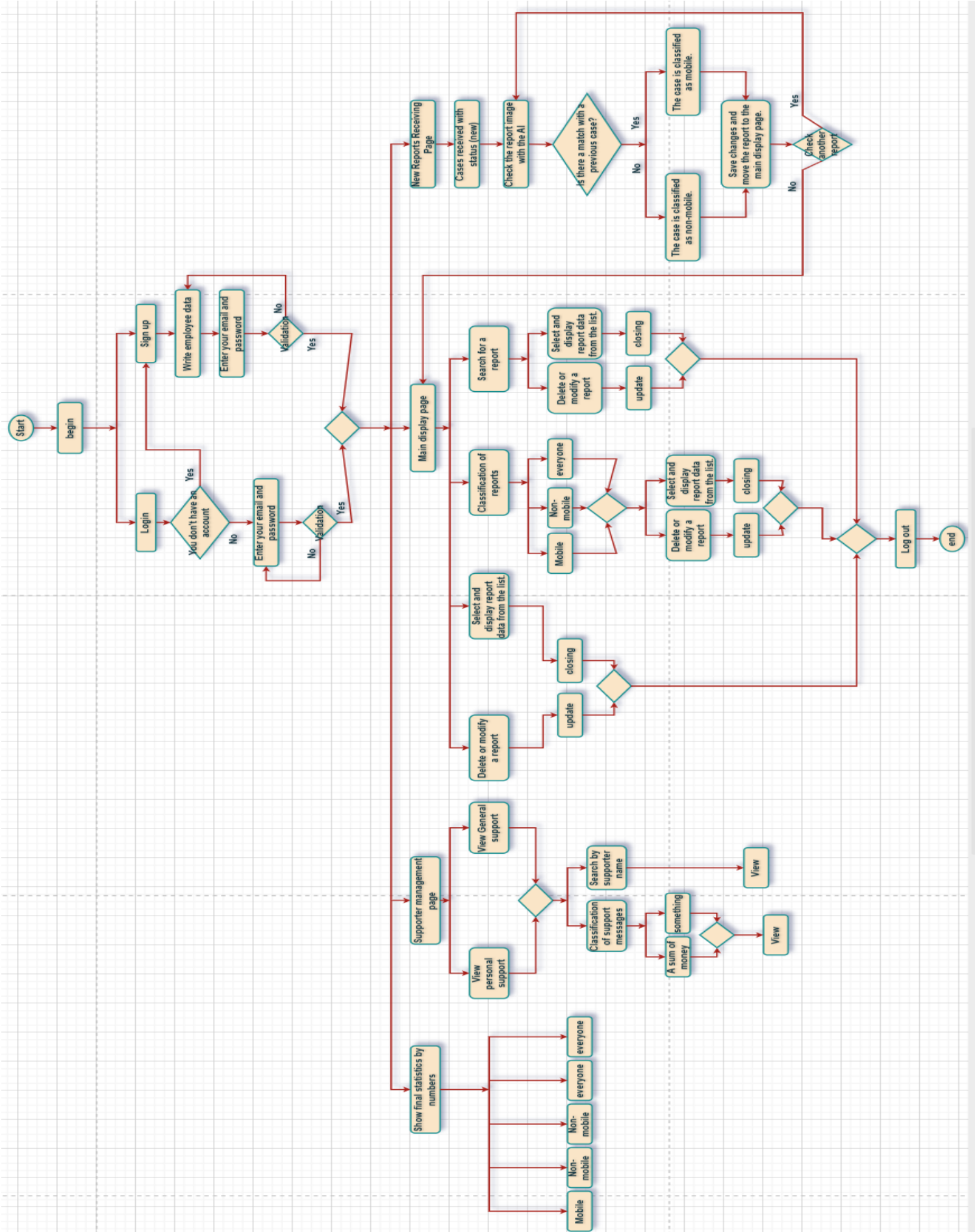
3.4.2 مخطط الأنشطة (Activity Diagram)

يصف تدفق العمل خطوة بخطوة من لحظة إدخال البلاغ حتى تحديث حالته في النظام، بما في ذلك نقاط القرار. مع مسارات موازية لإدارة رسائل الدعم.

• أولاً: مخطط الأنشطة لتطبيق الموبايل (المختص لرؤساء الاحياء والداعمين)



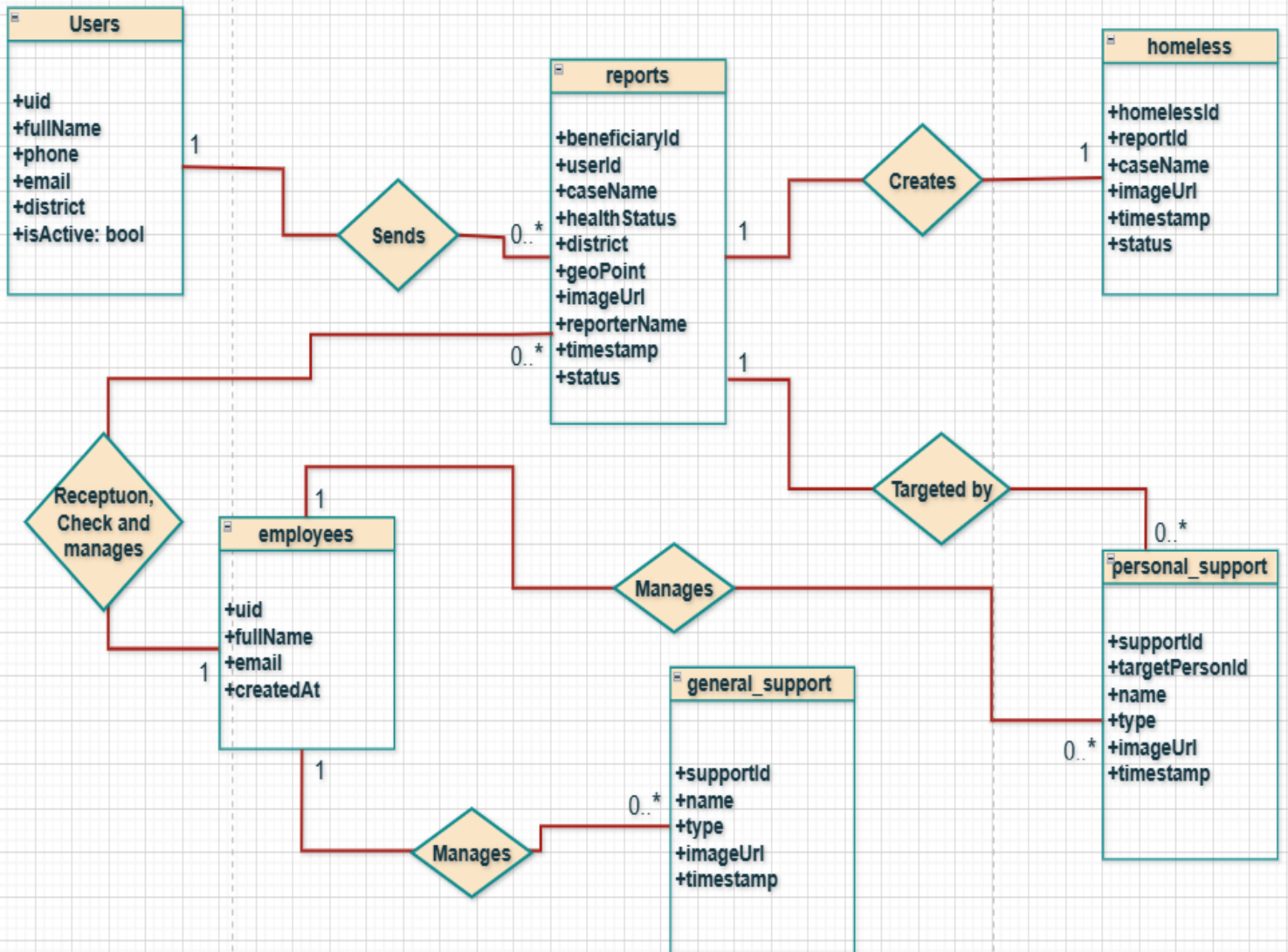
● ثانيا: مخطط الأنشطة لنظام الويب (المختص بموظفي النظام من الجهات المختصة)



3.4.3 مخطط الصنف (Class Diagram)

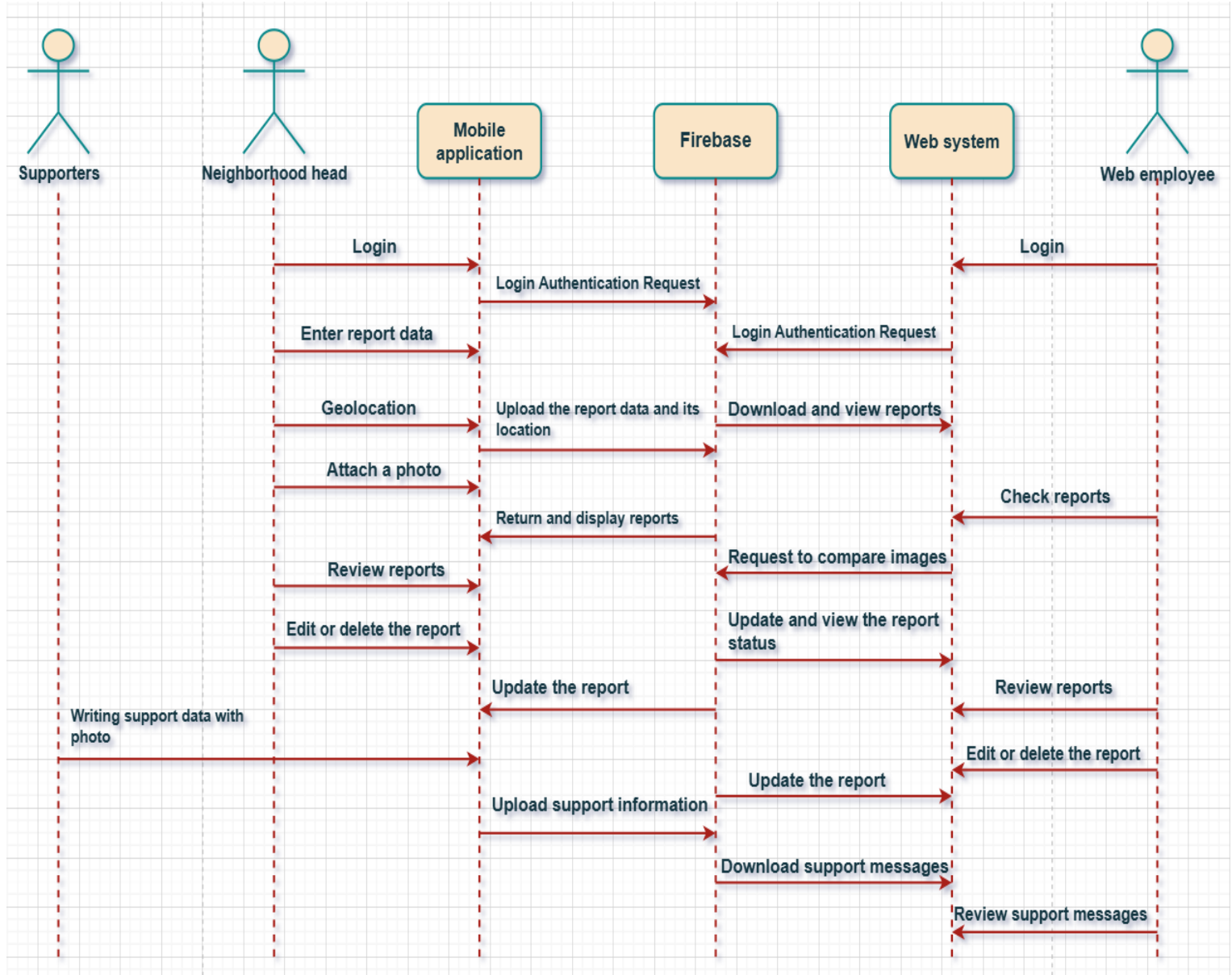
مخططات تعمل على تحديد الكيانات الرئيسة وخصائصها وعلاقاتها

(User) (عقال)، (Report) (بلاغ)، (Homeless) (مشرّد/ملف مختصر مرتبط بالبلاغ)،
(General support) (الدعم العام للمؤسسة)، (personal support) (الدعم الفردي)،
(Employees) (موظفين النظام).



3.4.4 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

مخططات تعمل على تحديد التفاعل بين بين العناصر ويوضح تسلسل الرسائل المتبادلة بين الكائنات



الفصل الرابع

مرحلة التصميم

4.1 مقدمة:

تعتبر مرحلة التصميم من اهم الماحل لبناء النظام حيث تعتمد على المعلومات والنتائج التي تم الحصول عليها من مرحلة التحليل. سوف يتم في هذا الفصل التعرف على تصميم جداول النظام والحقول التي يتكون منها كل جدول وتصميم شاشات النظام التي يتفاعل معها المستخدم، وكذلك سيتم تصميم الإجراءات البرمجية والخوارزميات والمخططات للنظام والتي توضح العمليات الأساسية للنظام.

4.2 تصميم جداول النظام:

يتم تصميم الجداول في قاعدة البيانات مع تحديد أعمدة كل جدول ونوع كل جدول ولقد تم تصميم الجداول على النحو التالي:

1. جدول العقال (Users):

هو الجدول الخاص بتخزين بيانات المستخدمين (العقال) ويحتوي على الحقول التالية:

U id	First Name	Second Name	Last Name	Full Name	Alley	Square	District	Email	Phone	Role: Aqil	Is Active	Created At

2. جدول المشردين (Homeless):

هو الجدول الخاص بتخزين البيانات الاساسية للمشردين مقتبسة من جدول ابلاغات ويحتوي على الحقول التالية:

Homeless Id	Report Id	Case Name	Health Status	Condition	Reporter Name	Location	Status	Image Url

3. جدول البلاغات (Reports):

هو الجدول الخاص بتخزين جميع البلاغات الواردة من العقال ويحتوي على الحقول التالية:

Beneficiary Id	User Id	Case Name	Health Status	Condition	Location	Alley Name	Square

District	Geo Point	Geo	Address	Reporter Name	Image Url	Timestamp	Status

4. جدول مستخدم النظام (Employs):

هو الجدول الخاص بمستخدمي النظام ويحتوي على الحقول التالية:

Uid	First Name	Second Name	Last Name	Full Name	Email	Created At

5. جدول دعم عام للمؤسسة (Genera I _ Support):

هو الجدول الخاص بدعم المشردين ككل عن طريق دعم المؤسسة المختصة ويحتوي على الحقول التالية:

Supper Id	Name	Phone	Type	Message	Image Url	Timestamp

6. جدول دعم فردي (Personal _ Support):

هو الجدول الخاص بدعم المشردين ولكن بشكل خاص أي دعم شخص معين من المشردين ويحتوي على الحقول التالية:

Supper Id	Name	Phone	Type	Message	Image Url	Timestamp	Target person Id	Target person Image	Target person Name

4.3 تصميم واجهات المشروع

4.3.1 تصميم شاشات الويب:

تم تصميم شاشات النظام بطريقة سهلة تسهل على المستخدم فهمها والتعامل معها مع مراعاة المرونة والوضوح وسيتم عرض اهم الواجهات في نظام الويب:

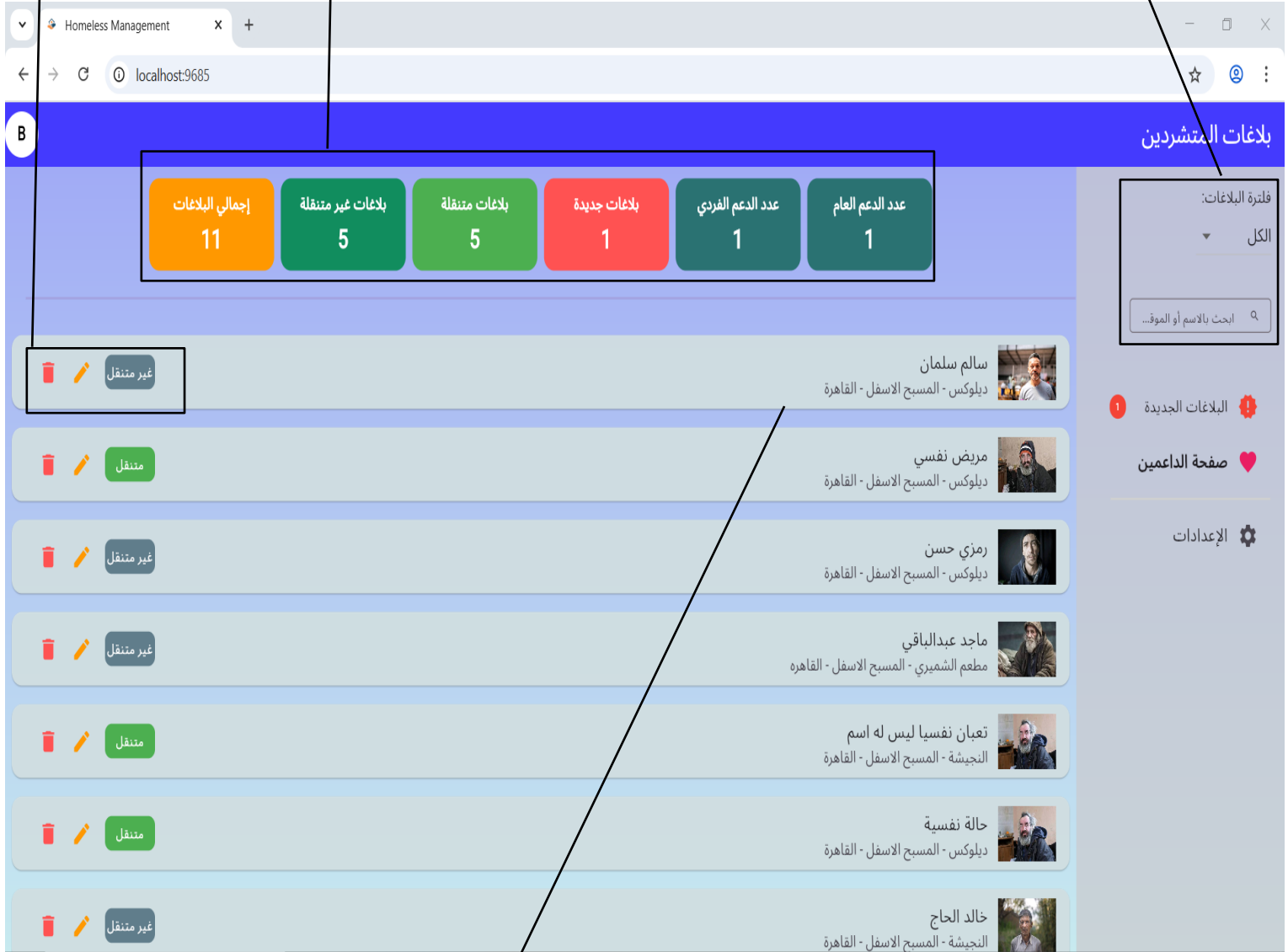
- شاشة العرض الرئيسية



تصفية لصفحة العرض الرئيسية
الكل/ تعرض جميع البلاغات المتنقلة والغير متنقلة
متنقل/ تعرض فقط البلاغات المتنقلة
غير متنقل / تعرض فقط البلاغات الغير متنقلة
مع إمكانية البحث بطرق عدة

احصائيات عددية تعرض عدد
للدعم والبلاغات بشكل مفصل

ايقونات للحذف والتعديل
ومعرفة حالة البلاغ بعد



غير متنقل

غير متنقل

متنقل

غير متنقل

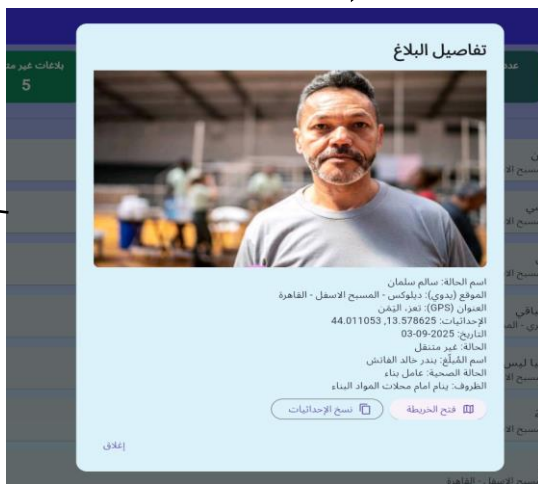
غير متنقل

متنقل

متنقل

غير متنقل

عرض
تفاصيل
ابلاغ كامله
مع إمكانية
عرض
الخريطة
ونسخ
احداثيات
الموقع



• صفحة لعرض رسائل الداعمين:

قائمة لعرض رسائل الدعم العام وفيها فلترة للرسائل على حسب نوع الدعم (الكل، مبلغ مالي، شيء عيني) وإمكانية البحث عن اسم الداعم وإمكانية الضغط على صورة الدعم لعرضها كامله.

Homeless Management

localhost:9685

قائمة الداعمين

الدعم العام

الدعم الفردي

نوع الدعم

الكل

ابحث بالاسم

الاسم	رقم الهاتف	نوع الدعم	ملاحظة	الصورة	تاريخ الارسال
صادق العديني	772425402	مبلغ مالي	ثلاثمائة ريال يماني دعم لمؤسسة الرعاية		AM 03:35 - 2025-09-03

هنا قائمة لعرض رسائل الدعم الفردي وفيها كما هو الحال في قائمة العرض لرسائل الدعم العام مع إضافة عرض اسم المستفيد وعرض صورة المستفيد من الدعم المحدد من قبل الداعم وإمكانية عرض صورته كامله.

Homeless Management

localhost:9685

قائمة الداعمين

الدعم العام

الدعم الفردي

نوع الدعم

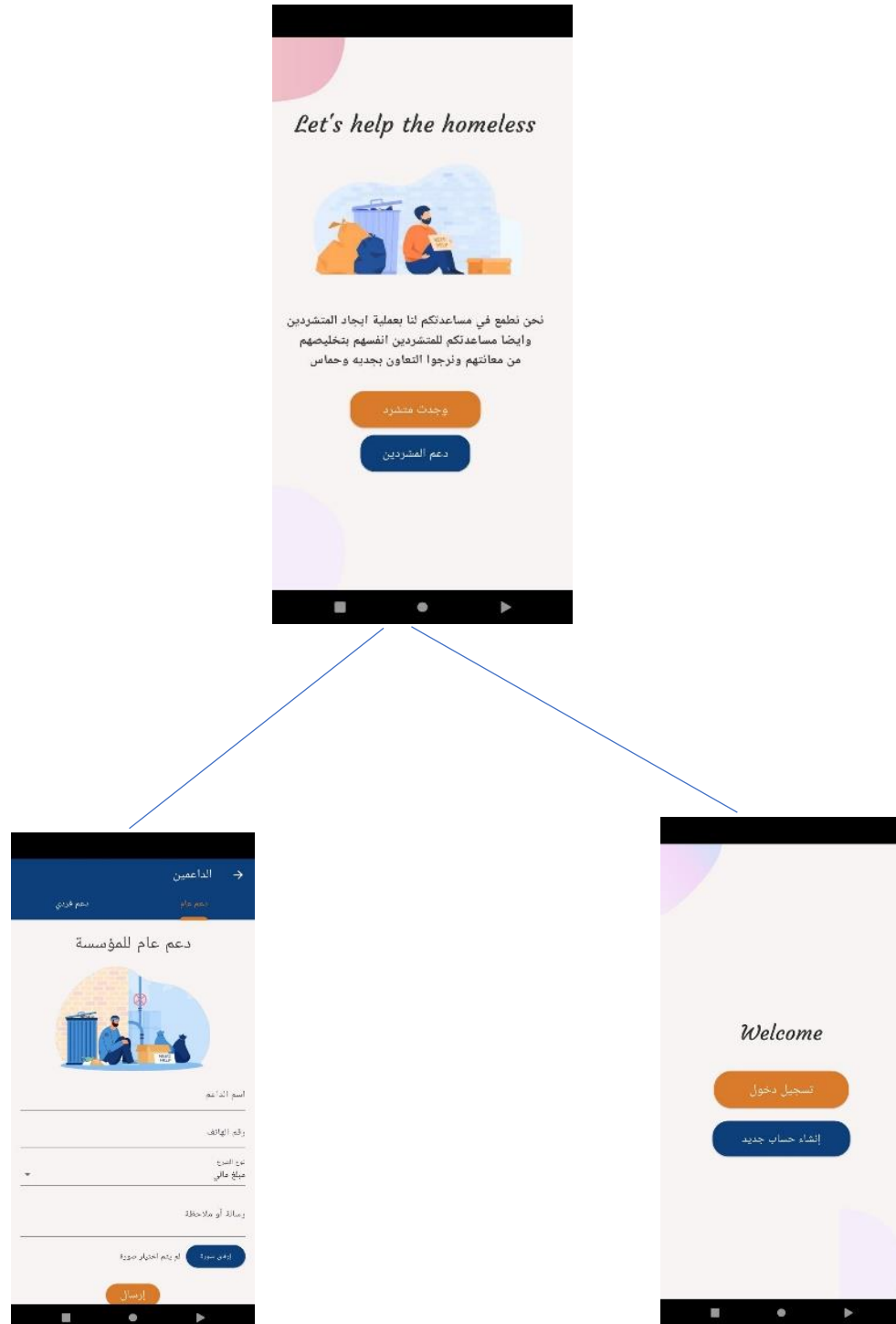
الكل

ابحث بالاسم

الاسم (الداعم)	رقم الهاتف	نوع الدعم	ملاحظة	صورة الدعم	تاريخ الارسال	المدعوم	صورة المدعوم
نواف علي	737474854	شيء عيني	وجبة غداء توصل له يوميا		AM 03:42 - 2025-09-03	سالم سلمان	

4.3.2 تصميم شاشات التطبيق:

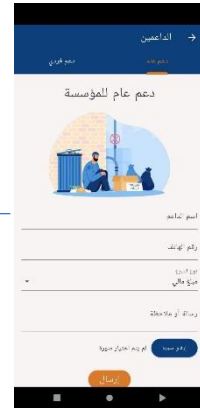
- **شاشة العرض الرئيسية:** وتشمل صفحة تسجيل الدخول أو إنشاء حساب و صفحة الدعم



- **صفحة الداعمين:** ويشمل نوعين من الدعم دعم عام للمؤسسة ودعم فردي



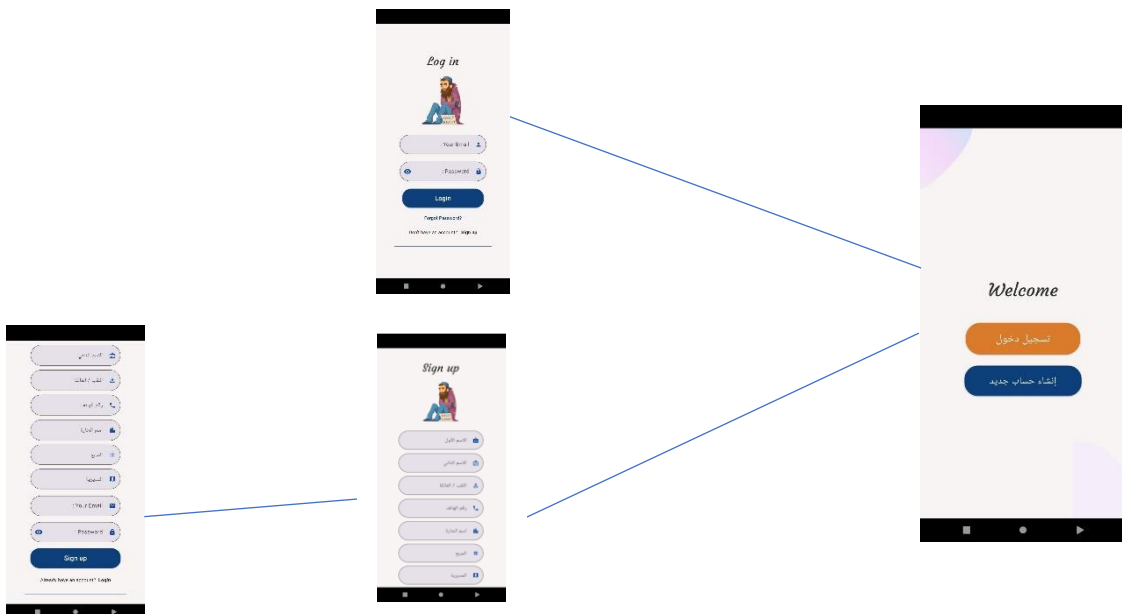
عند إتمام عملية الدعم وإدخال جميع البيانات ظهور نافذة تم ارسال البيانات بنجاح



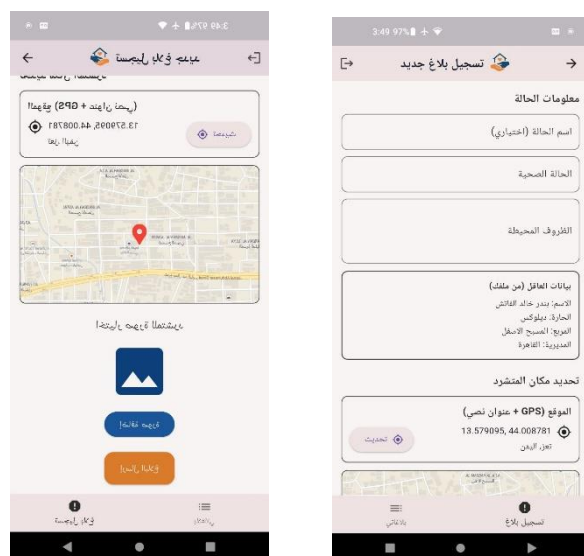
في الدعم الفردي عند اختيار المتشرد المعين يتم ظهور قائمة بالمشردين المحفوظين على قاعدة البيانات



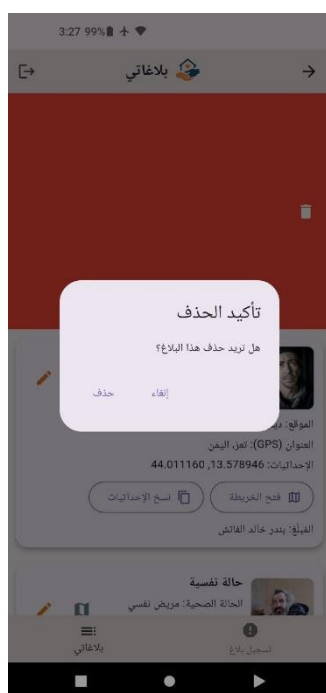
- **صفحة تسجيل الدخول وانشاء حساب جديد:**



- **صفحة تسجيل البلاغات:** تحتوي هذه الصفحة على البلاغات التي سيقوم مستخدمي التطبيق بإضافتها وتمكنهم أيضاً من التعديل على البلاغ وحذفه وسيتم توضيح ذلك في الصور التالية:



حذف البلاغ:



تعديل البلاغ:



الفصل الخامس

مرحلة التنفيذ

5.1 مقدمة

يركّز هذا الفصل على تحويل ما تمّ تخطيطه وتصميمه في الفصول السابقة إلى نظام عامل يمكن اختباره واستخدامه فعليًا. ويعرض بصورة منهجية القرارات التقنية والتنظيمية التي اعتمدناها أثناء التطوير، ابتداءً من تجهيز بيئة العمل (Flutter/Dart) وربطها بخدمات Firebase (Authentication Cloud Firestore) وتوظيف رفع الصور عبر ImgBB، مرورًا بتكامل خدمات تحديد الموقع (Geolocator/Geocoding) وعرض الخرائط عبر (flutter_map (OpenStreetMap، وانتهاءً بضبط معايير كتابة الكود بما يضمن القابلية للصيانة والتوسّع.

كما يوضّح الفصل بنية المشروع إلى وحدات ومكوّنات واضحة (تطبيق الموبايل، نظام الويب، طبقة البيانات)، بحيث يؤدي كل مكوّن دورًا محددًا ضمن منظومة متماسكة: تسجيل البلاغات وعرضها، إدارة الداعمين، ولوحات الإدارة عبر الويب. ويختتم الفصل بعرض منهجية الاختبار وتصحيح الأخطاء التي اتُبعت للتحقق من سلامة الوظائف، التوافق عبر الأجهزة، الأداء تحت ظروف الشبكة المختلفة، وأمان الوصول إلى البيانات.

5.2 بيئة التطوير (Development Environment)

تم تنفيذ المشروع ضمن بيئة حديثة تدعم بناء تطبيقات الموبايل والويب معًا باستخدام Flutter ولغة Dart لما تتميز به من إنتاجية عالية ودعم متعدد المنصات، مكوّنات البيئة والخدمات المستخدمة:

- أطر وأدوات التطوير : **Flutter (Dart)**، محرّر الأكواد Visual Studio Code، إضافةً إلى Android Emulator وأجهزة فعلية للاختبار.

- الهوية والبيانات:

- Firebase Authentication لإدارة تسجيل الدخول وصلاحيات المستخدمين.
- Cloud Firestore لتخزين البيانات بشكل فوري وسحابي وآمن.

- الصور والمواقع:

- رفع الصور عبر خدمة خارجية ImgBB والحصول على رابط مباشر imageUrl لكل صورة.

○ Geolocator و Geocoding للحصول على الإحداثيات وتحويلها إلى عنوان نصي.

○ Flutter map (خرائط OpenStreetMap) للعرض داخل التطبيق، مع

url launcher لفتح الموقع في خرائط Google.

● التكامل مع الويب: ربط Flutter Web مع مكتبات التعرف على الوجه في JavaScript .

ملاحظة: يمكن استبدال ImgBB مستقبلاً بـ Firebase Storage إذا رغبت الجهة المالكة بتوحيد التخزين داخل Firebase.

5.3 معايير البرمجة (Coding Standards)

لالتزام بجودة الكود وسهولة صيانتها، تم اتباع المعايير التالية:

- تسمية واضحة للمتغيرات والدوال تعكس وظيفتها.
 - تنظيم المجلدات والملفات (Modules) بحيث يسهل الوصول والصيانة.
 - تعليقات توضيحية موجزة في الأجزاء غير البديهية من الكود.
 - الالتزام بدليل Flutter/Dart Style لتوحيد تنسيق الكود.
 - فصل منطق الأعمال عن الواجهة قدر الإمكان. (Separation of Concerns)
 - التعامل المنهجي مع الأخطاء (try/catch)، رسائل مفهومة للمستخدم، مؤشرات تحميل.
 - استخدام Null-safety و async/await بشكل صحيح لتجنب الأعطال.
 - تهيئة الواجهة العربية (RTL) وخطوط واضحة ومكونات سهلة الاستخدام.
- هذه المعايير ساهمت في جعل الكود أكثر وضوحاً، كما أنها تسهّل على أي مطور آخر تعديل أو توسعة المشروع في المستقبل.

5.4 الوحدات والمكونات (Modules and Components)

(أ) تطبيق الموبايل

- وحدة تسجيل البلاغات :إدخال بيانات المشرّد (الاسم، الحالة الصحية، الظروف)، النقاط/إرفاق صورة، تحديد الموقع تلقائياً، ثم الإرسال إلى Firestore مع حفظ رابط الصورة من ImgBB .

- وحدة عرض البلاغات :تمكين المستخدم من استعراض بلاغاته، وتعديلها أو حذفها عند الحاجة.

- وحدة الداعمين :إرسال دعم عام للمؤسسة أو دعم فردي لشخص محدد؛ تخزين الرسالة والصورة في المجموعات المناسبة.

- الهوية :تسجيل الدخول وإدارة الجلسة عبر Firebase Auth.

(ب) نظام الويب (Flutter Web)

- إدارة البلاغات الجديدة :عرض البلاغات الواردة حديثاً، فحصها، وتغيير حالتها (جديد/متنقل/غير متنقل).
- العرض الشامل والإدارة :بحث وتصفية وتعديل/حذف للبلاغات بعد الفحص.
- إدارة الدعم :تبويب منفصل لعرض الدعم العام، وآخر لـ الدعم الفردي.
- لوحة إحصائية :مؤشرات ورسوم بيانية لأعداد البلاغات وحالاتها وتوزيع الدعم.

(ج) قاعدة البيانات (Cloud Firestore)

- تخزين البيانات النصية (بلاغات، مستخدمون، دعم) بصورة فورية.
- حفظ روابط الصور من (ImgBB) داخل المستندات لعرضها لاحقاً.
- حماية الوصول عبر Security Rules مرتبطة بهوية المستخدم وصلاحياته.

5.5 الاختبار وتصحيح الأخطاء (Testing and Debugging)

أُجريت اختبارات متعددة لضمان الاعتمادية وسلاسة الاستخدام:

- اختبارات وظيفية (Functional): التأكد من عمل مسارات رئيسية مثل إرسال البلاغ، رفع الصور، تحديد المواقع، وإرسال الدعم.
- اختبارات توافق (Compatibility): تشغيل التطبيق على أجهزة وإصدارات أندرويد مختلفة.

- **اختبارات أداء (Performance):** قياس زمن الاستجابة عند إدخال/عرض البيانات ومعالجة الصور.
 - **اختبارات أمن (Security):** التحقق من قيود القراءة/الكتابة حسب المستخدم، وعدم تخزين كلمات السر في Firestore .
 - **تصحيح الأخطاء (Debugging):** معالجة مشكلات شائعة مثل فشل أذونات الموقع، بطء رفع الصور عند ضعف الشبكة، أو تعذر تحميل طبقات الخريطة، مع إعادة الاختبار بعد كل إصلاح.
- خلاصة التنفيذ:** تم إنجاز تطبيق الموبايل ونظام الويب وربطهما بقاعدة البيانات بنجاح، مع واجهات واضحة ومعالجة منظمة للأخطاء، بما يحقق الأهداف الأساسية للمشروع ويضمن قابلية التطوير مستقبلاً.

الفصل السادس

النتائج والتوصيات

6.1 مقدمة

يُعد هذا الفصل خلاصة لما توصل إليه المشروع بعد مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار. يركّز على أبرز المخرجات العملية والدروس المستفادة، ويقيم النظام من حيث الإيجابيات والسلبيات، كما يرصد التحديات التي واجهت الفريق أثناء التنفيذ. ويختتم بتوصيات عملية لتطوير النظام مستقبلاً بما يعزّز كفاءته وشموليته ويضعف أثره الإنساني والاجتماعي.

6.2 النتائج

- قدّم المشروع حلاً تقنياً متكاملًا لمعالجة مشكلة التشرّد يجمع بين تطبيق ميداني للهواتف الذكية ونظام إداري عبر الويب.
- أتاح التبليغ السريع والدقيق عن الحالات باستخدام الصور والموقع الجغرافي (GPS) مع تخزين سحابي فوري ومنظم.
- وفّر قاعدة بيانات موحّدة تُسهّل على الجهات الرسمية والخيرية إدارة البلاغات ومتابعتها.
- حسّن سرعة الاستجابة وقلّل الوقت والجهد مقارنة بالأساليب الورقية التقليدية.
- دعمت لوحة التحكم الإحصائية اتخاذ القرار عبر عرض المؤشرات والرسوم البيانية بشكل مبسط.
- أثبتت التجارب سهولة الاستخدام بفضل واجهات واضحة تناسب الفئات المستهدفة.
- يتمتع المشروع بقابلية للتوسع جغرافيًا ووظيفيًا ليشمل فئات إنسانية أخرى عند الحاجة.
- يمثّل نموذجًا قابلاً للاستدامة لدمج التكنولوجيا بالعمل الإنساني والاجتماعي.

6.3 إيجابيات وسلبيات النظام

6.3.1 إيجابيات النظام

- قناة حديثة وسهلة للإبلاغ عن حالات التشرّد.
- الاعتماد على الموقع الجغرافي والصور يعزّز دقة ومصداقية البلاغات.
- تكامل التطبيق مع النظام الإداري لإدارة البلاغات والدعم من مكان واحد.

- لوحة تحكم إحصائية تدعم صنع القرار وتُظهر الحجم والتوزيع الجغرافي للحالات.
- قابلية التوسع لتغطية مناطق أكبر وخدمة فئات إضافية.
- واجهات مرنة وبسيطة تُسهل الاستخدام والتبني.

6.3.2 سلبيات النظام

- الاعتماد على توفر الإنترنت قد يحدّ من الاستخدام في بعض المناطق.
- حاجة مستمرة لإدارة وصيانة البنية السحابية (Firestore/Storage/Auth).
- محدودية التجارب الميدانية الواسعة حتى الآن.
- حساسية بيانات الصور والمواقع تتطلب ضوابط إضافية.
- تحديات حماية بيانات حساسة (صور، مواقع) تتطلب ضوابط قوية.

6.4 التحديات والمعوقات

- صعوبات تهيئة التخزين السحابي للصور؛ ما استلزم استخدام بدائل مؤقتة مثل imgbb.
- جودة صور غير كافية من بعض المستخدمين أثّرت على دقة التعرف على الوجه.
- قصور دقة خوارزميات التعرف على الوجه في ظروف إضاءة وزوايا تصوير صعبة.
- محدودية الموارد المالية والتقنية حدّت من تطوير بعض الوظائف المتقدمة.
- تجارب ميدانية محدودة لم تسمح بتقييم شامل عبر بيئات مختلفة.
- اختلاف احتياجات المستخدمين (العُقال/الجهات/الداعمون) تطلّب جهدًا إضافيًا في التصميم.
- حساسية البيانات فرضت متطلبات أمان وخصوصية مشدّدة.
- ضيق الوقت المتاح أثّر على التوسع في الاختبارات والتحسينات.

6.5 التوصيات والاقتراحات

- تحسين تقنيات التعرف على الوجه (مكتبات أدقّ، تحسين المعالجة المسبقة للصور).

- إضافة فحص جودة للصورة داخل التطبيق مع تنبيه لإعادة الالتقاط عند الضبابية/الإضاءة الضعيفة.
- تفعيل نظام إشعارات لحظي لتنبيه الجهات عند وصول بلاغ أو دعم جديد.
- توفير وضع Offline لتسجيل البلاغات دون إنترنت مع مزامنة لاحقة.
- توسيع النطاق جغرافيًا وربط النظام ببيانات وطنية ذات صلة.
- دعم واجهات متعددة اللغات لتوسيع قاعدة المستخدمين.
- نصي بتشفير طرفي، صلاحيات مبنية على الأدوار، وسجلات تدقيق دورية.
- تعزيز الأمان (تشفير، سياسات وصول مبنية على الأدوار، سجلات تدقيق).
- بناء شراكات رسمية مع الجمعيات والجهات الحكومية لتطبيق ميداني أوسع.
- تطوير خصائص مستقبلية مثل قنوات تواصل مباشرة بين الداعمين والجهات المختصة.

الخاتمة

يقدم هذا المشروع نموذجًا عمليًا لدمج التقنية بالعمل الإنساني عبر منظومة متكاملة تربط بين المجتمع والجهات المختصة لمعالجة ظاهرة التشرد. انطلق العمل من مشكلة واضحة: صعوبة رصد الحالات ميدانيًا بدقة وغياب قناة موحدة تُسرّع الإبلاغ والمتابعة. فجاء الحل عبر تطبيق ميداني لرؤساء الأحياء (العُقال) لتسجيل البلاغات بالصور والموقع الجغرافي، ونظام ويب إداري يتيح استقبال البلاغات، فحصها، إدارتها، وتحليلها إحصائيًا لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات.

على مستوى المنهجية، اتُبع نهج التطوير التزايدية؛ فتم بناء كل جزء واختباره ودمجه تدريجيًا، ما خفّض المخاطر وسمح بالحصول على نتائج مبكرة وتغذية راجعة حسّنت التصميم والتجربة. وعلى مستوى البنية التقنية، وُفّر Firebase طبقة بيانات سحابية آمنة ومرنة، بينما أتاح الدمج مع خدمات المواقع والخرائط تسجيل مواقع دقيقة للحالات، وفتح الباب لتقنيات مساعدة مثل التعرف على الوجه في بيئة الويب لفحص البلاغات المتكررة (الحالات المتنقلة).

النتيجة المباشرة كانت تقليص زمن الإبلاغ ورفع موثوقية البيانات بفضل الإحداثيات والصور، وتوحيد المعلومات في قاعدة مركزية تُسهّل المتابعة وتخفّض التشتت الورقي، مع واجهات عربية بسيطة تقلّل الحاجة إلى تدريب كبير. كما أن بنية المشروع قابلة للتوسّع جغرافيًا ووظيفيًا، ويمكن تكيفها لاحقًا لخدمة فئات إنسانية أخرى ضمن نفس الهيكل (بلاغات ميدانية + إدارة مركزية).

مع ذلك، يعي الفريق حدود النسخة الحالية: اعتمادها على اتصال إنترنت مستقر، وتفاوت جودة الصور الميدانية، وحساسية بيانات مواقع وصور الأفراد. لذا جاءت التوصيات واضحة: وضع عمل بلا إنترنت (تجميع ورفع لاحقًا)، تحسين ضبط جودة الصور داخل التطبيق، تعزيز ضوابط الخصوصية والصلاحيات وسجلات التدقيق، وتوسيع الاختبارات الميدانية تدريجيًا مع خطط نشر مرحلية.

خلاصة القول:

نجح المشروع في بناء قناة تقنية موثوقة بين المجتمع والجهات المختصة، وتحول البلاغ من مكالمة مشتتة إلى بيان رقمي دقيق قابل للمتابعة والتقييم.

ومع تطبيق التحسينات المقترحة، يمكن أن ينتقل من نموذج أكاديمي ناجح إلى منصة مستدامة تُسرّع الاستجابة، وتُحسن توجيه الموارد، وتُسهم عمليًا في صون كرامة الإنسان عبر رصدٍ واعٍ ودعمٍ منظم.

المراجع

الملاحق

الملحق (أ)

أسئلة المقابلة الشخصية مع عقال الحوار والمناطق:

- إذا كان هذا مشروع رفع ظاهرة التشرد قائم فكيف ستقوم بالتبليغ عن حالات التشرد؟ (اتصال، ورق، واتساب، طرق أخرى)
- ما أصعب ما سوف تواجهه في التبليغ؟ (الوقت، دقة الموقع، ضياع المتابعة، تكرار الحالات...)
- عندما تُبلِّغ، ما البيانات التي تجمعها عادة؟ وما البيانات التي تتمنى أن تُضاف أو تُزال؟
- ما الحقول "الأساسية" التي تراها ضرورية لمشروعنا في أي بلاغ؟
- كيف تفضّل ترتيب الخطوات؟
- ما رأيك في التقاط الإحداثيات تلقائياً (GPS) + العنوان النصّي؟
- هل ترغب برؤية قائمة "بلاغاتي السابقة" مع حالة كل بلاغ؟ وما المعلومات التي تريد ظهورها هناك؟
- بشأن الصورة: متى تفضّل تصوير المشرد؟ وهل ترى حاجة لرسائل إرشادية للجودة (إضاءة، وضوح الوجه)؟
- هل تحتاج خيار "تعديل البلاغ" بعد الإرسال؟ وفي أي حالات؟
- هل ترى ضرورة لميزة "حذف البلاغ" مع تأكيد؟ متى قد تستخدمها؟